

Projet de fin d'études

PARCOURS : LICENCE EN DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES
D'INFORMATION

Unio

Intitulé du sujet :
*Conception et développement d'une plateforme de
recrutement - StepUpRecruiting*

Code PFE :

Société d'accueil : UNIO LAB

Elaboré par : Wassim Eloued & Zackariya Abidi

Encadrant professionnel : Mme May Sarra Ameer

Encadrante ISET : Mme Chifa Abidi

Dédicaces

À ma précieuse famille,

Je tiens à exprimer toute ma gratitude et mon amour pour votre soutien inconditionnel, votre patience et votre présence bienveillante tout au long de mon parcours. Vous êtes mon repère, ma force et ma plus grande fierté.

À mon cher binôme Zackariya Abidi,

Merci pour ton sérieux, ton esprit d'équipe et les efforts que nous avons fournis ensemble tout au long de ce projet. Cette expérience restera un souvenir marquant de notre parcours universitaire.

Wassim Eloued

À ma famille bien-aimée,

Votre amour, votre patience et votre encouragement permanent ont été les piliers de ma réussite. Sans votre soutien, ce travail n'aurait jamais été possible. Je vous en serai éternellement reconnaissant.

À mon cher binôme Wassim Eloued,

Tu as été plus qu'un simple collègue d'étude : un véritable partenaire de travail. Merci pour les moments de partage, de collaboration et d'entraide qui ont contribué à la réussite de ce projet.

Zackariya Abidi

Remerciement

Nous réservons ces lignes en signe de gratitude et de reconnaissance à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à l'élaboration de ce travail.

Tout d'abord, nous remercions Dieu qui nous a donné le courage , la force et la patience de réaliser ce travail et a accompli nos prières en nous donnant la chance de pouvoir vous le remettre aujourd'hui.

Nous voudrions exprimer nos vifs gratitudes et remerciements à :

- *Madame chifa abidi, notre encadrant à l'ISET, pour les conseils précieux et le soutien continu qu'il nous a fait part avec toute amabilité et modestie. Nous le remercions pour son aide, sa disponibilité, sa générosité et sa pédagogie qui nous ont été précieux pour atteindre les objectifs de ce projet dans les délais convenus.*

- *Tout le cadre administratif et les professeurs de l'ISET pour la formation de qualité durant les 3 ans derniers.*

Notre dernier mot s'adresse à tous les membres du jury pour l'honneur qu'ils nous font de participer à l'examen de notre travail.



Table Des Matières

Table Des Figures

Figure 1 Interface d'accueil du site LinkedIn	15
Figure 2 Interface d'accueil du site TanitJobs	16
Figure 3 Interface d'accueil du site Indeed	17
Figure 4 Interface d'accueil du site Glassdoor	18
Figure 5 Méthodologie Scrum.....	22
Figure 6 Diagramme de cas d'utilisation global	29
Figure 7 Architecture physique de l'application.....	31
Figure 8 Architecture logique de l'application.....	31
Figure 9 Les outils logiciels coté Front-end	38
Figure 10 Les outils logiciels coté Back-end	41
Figure 11 Les outils de gestion de projet	42
Figure 12 Le logiciel de modélisation UML	42
Figure 13 Planification des Releases.....	43
Figure 14 Diagramme de classe sprint 1	48
Figure 15 Diagramme de cas d'utilisation sprint 1	49
Figure 16 Diagramme de cas d'utilisation du sprint 2	56
Figure 17 Diagramme de classe du sprint 2	57
Figure 18 Diagramme de cas d'utilisation du sprint 3	68
Figure 19 Diagramme de classe du sprint 3	68
Figure 20 Diagramme de cas d'utilisation du sprint 4	72
Figure 21 Diagramme de classe du sprint 4	73



Liste Des Tableaux

Table 1 Description des acteurs.....	25
Table 2 Besoins fonctionnels.....	27
Table 3 Besoins non fonctionnels de la plateforme.....	28
Table 4 Backlog du produit.....	35
Table 5 Environnement matériel	36
Table 6 Liste des User Stories du Sprint 1	46
Table 7 Liste des User Stories du Sprint 2	47
Table 8 Description textuelle : Inscription & Vérification	52
Table 9 Description textuelle : Authentification.....	52
Table 10 Description textuelle : Authentification Google	53
Table 11 Description textuelle : Gestion des rôles & Sécurité	54
Table 12 Description textuelle : Gestion des offres d'emploi (Recruteur).....	60
Table 13 Description textuelle : Consulter les offres (Candidat):	61
Table 14 Description textuelle : Postuler à une offre:	62
Table 15 Description textuelle : Création de Quiz.....	63
Table 16 Liste des User Stories du Release 2	67
Table 17 Description textuelle : Passer un Quiz.....	69
Table 18 Description textuelle : Classement & Gestion des candidatures.....	71
Table 19 Description textuelle : Fil d'Actualité	75
Table 20 Description textuelle : Profil Utilisateur	76
Table 21 Description textuelle : Recherche Globale	77
Table 22 Description textuelle : Messagerie Directe	78
Table 23 Description textuelle : Chatbot IA Contextuel	79
Table 24 Description textuelle : Tableau de bord Administrateur	80
Table 25 Configuration Logicielle.....	82

Table 26 Résultats des tests de déploiement 87



Introduction Générale

Au cours des dernières années, le secteur du recrutement a connu une transformation importante grâce à la digitalisation et à l'évolution des technologies de l'information. Les plateformes numériques ont progressivement remplacé les méthodes traditionnelles de recrutement en facilitant la mise en relation entre les entreprises et les candidats.

Cependant, malgré l'existence de nombreuses plateformes de recrutement, plusieurs défis subsistent, notamment la gestion efficace des candidatures, l'évaluation des compétences des candidats et l'optimisation du processus de sélection. L'intelligence artificielle offre aujourd'hui de nouvelles solutions permettant d'automatiser certaines tâches et d'améliorer la prise de décision des recruteurs.

Dans ce contexte, notre projet de fin d'études, réalisé au sein de l'entreprise UNIO LAB, consiste à concevoir et développer une plateforme intelligente de recrutement intitulée « StepUpRecruiting ». Cette plateforme met en relation les candidats, les entreprises et les administrateurs à travers un environnement moderne intégrant la gestion des offres d'emploi, des candidatures, des quiz de recrutement, l'analyse intelligente des CV, la messagerie instantanée ainsi qu'un réseau social professionnel.

Pour la réalisation de ce projet, nous avons adopté une architecture basée sur Angular pour le Front-End, Spring Boot pour le Back-End et PostgreSQL pour la gestion des données. La sécurité est assurée par JWT et Spring Security, tandis que les fonctionnalités d'intelligence artificielle reposent sur l'API Groq. La plateforme a également été déployée sur Render et Vercel afin d'assurer son accessibilité en ligne.

Ce rapport présente les différentes étapes de conception, de développement et de déploiement de la plateforme StepUpRecruiting ainsi que les choix techniques et méthodologiques adoptés tout au long du projet.

Structure du document

- Le premier chapitre « Cadre général du projet » présente le contexte général du projet, l'étude de l'existant, la problématique ainsi que la solution proposée.

- Le deuxième chapitre « Analyse et spécification des besoins » est consacré à l'identification des acteurs, des besoins fonctionnels et non fonctionnels, ainsi qu'à la présentation de l'architecture générale du système et de l'environnement de développement.

- Le troisième chapitre « Release 1 : Authentification et gestion des profils » décrit la mise en place du système d'inscription, d'authentification sécurisée par JWT, de vérification par email, de connexion via Google OAuth ainsi que la gestion des profils utilisateurs.

- Le quatrième chapitre « Release 2 : Gestion des offres et des candidatures » présente les fonctionnalités permettant aux entreprises de publier des offres d'emploi et aux candidats de déposer leurs candidatures et de suivre leur évolution.

- Le cinquième chapitre « Release 3 : Intelligence artificielle et processus de recrutement » détaille la génération automatique des quiz, l'analyse intelligente des CV, le classement des candidats ainsi que les mécanismes d'aide à la décision destinés aux recruteurs.

- Le sixième chapitre « Release 4 : Fonctionnalités collaboratives et administration » présente la messagerie instantanée, le réseau social professionnel, le moteur de recherche global ainsi que les fonctionnalités d'administration de la plateforme.

Enfin, ce rapport se termine par une conclusion générale récapitulant les travaux réalisés, les compétences acquises, les difficultés rencontrées et les perspectives d'amélioration futures de la plateforme StepUpRecruiting.

Chapitre I : Cadre de projet

1.Introduction :

Ce premier chapitre représente une **analyse préalable** indispensable pour situer notre projet dans son **environnement technologique**. Nous y présentons les enjeux du marché de l'embauche, étudions les solutions en place telles que **LinkedIn**, **TanitJobs** et **Indeed**, tout en soulignant l'importance de notre plateforme **StepUpRecruiting**. Pour conclure, nous mettons en avant la méthode **Scrum** que nous avons adoptée pour structurer notre développement.

2.Présentation du projet :

2.1. Contexte du projet :

Le projet **StepUpRecruiting** s'inscrit dans le cadre d'un projet de fin d'études réalisé au sein de l'Institut Supérieur des Études Technologiques de Zaghuan, en vue de l'obtention du diplôme de licence en Technologies de l'Informatique pour l'année universitaire 2025/2026. Il consiste à concevoir et développer une plateforme de recrutement moderne et intelligente sur une période d'environ sept mois.

2.2. Rôle des plateformes de recrutement :

Les plateformes de recrutement jouent aujourd'hui un rôle essentiel dans la digitalisation du marché de l'emploi. Elles permettent de connecter les candidats et les recruteurs de manière rapide et efficace, tout en simplifiant la gestion des candidatures.

Cependant, les plateformes traditionnelles restent limitées dans leur capacité à automatiser les décisions et à évaluer objectivement les candidats.

Dans ce contexte, StepUpRecruiting propose une nouvelle approche basée sur l'intelligence artificielle et l'automatisation des processus de sélection. La plateforme permet notamment :

- L'analyse automatique des CV grâce à l'IA,
- L'évaluation des compétences via des quiz techniques,
- Le calcul d'un score de classement des candidats,
- La centralisation des échanges entre candidats et recruteurs.

Ainsi, les plateformes modernes comme StepUpRecruiting contribuent à rendre le recrutement plus rapide, plus transparent et plus efficace..

3.Etude et critique de l'existant :

L'étape d'analyse est indispensable puisqu'elle offre la possibilité de saisir les solutions déjà présentes dans le domaine du recrutement digital. Cette étape permet de déterminer les avantages des plateformes existantes, mais surtout leurs contraintes, afin de suggérer une solution plus appropriée et avant-gardiste. Il est donc essentiel d'évaluer de manière critique ces plateformes pour orienter les décisions fonctionnelles et techniques de notre plateforme.

3.1. Etude de l'existant :

3.1.1. Solution LinkedIn :

Description :

LinkedIn est une plateforme professionnelle mondiale, utilisée à la fois comme réseau social et comme outil de recrutement. Elle permet aux entreprises de publier des offres d'emploi et aux candidats de postuler, tout en facilitant les connexions entre professionnels.

La figure ci-dessous montre l'interface d'accueil du site web de LinkedIn. [1]

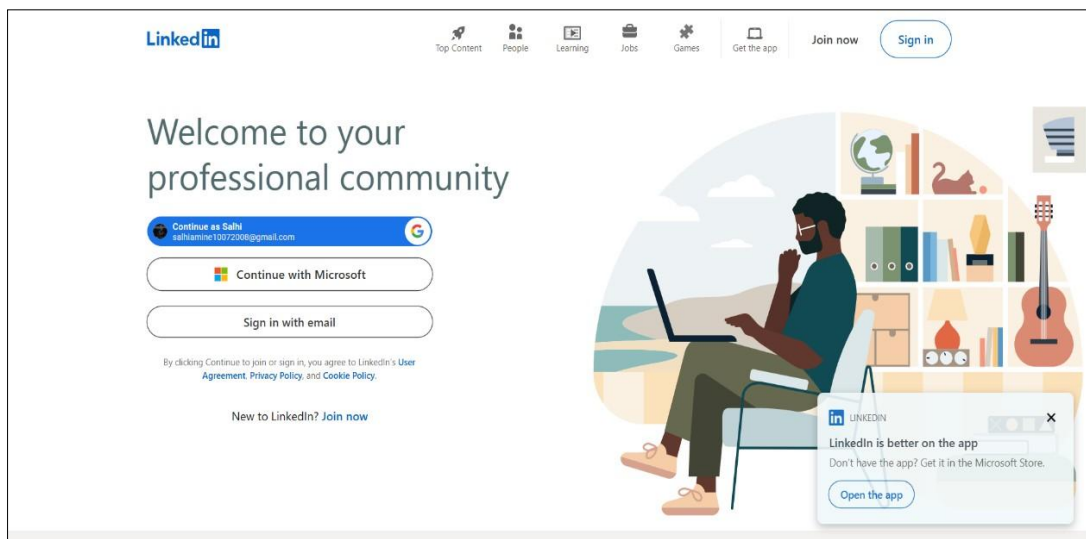


Figure 1 Interface d'accueil du site LinkedIn

Points faibles :

- Manque d'automatisation dans l'évaluation des candidats.
- Processus de sélection souvent subjectif.
- Absence de système de intelligent .

3.1.2.Solution TanitJobs :

Description :

TanitJobs est une plateforme tunisienne de recrutement en ligne, créée pour répondre aux besoins du marché local de l'emploi. Elle permet aux entreprises de publier des offres d'emploi et aux candidats de postuler directement via la plateforme. Accessible en français, elle s'adresse principalement aux utilisateurs tunisiens, notamment les jeunes diplômés, les PME, et les grandes entreprises locales.

La figure ci-dessous montre l'interface d'accueil du site web de TanitJobs. [2]



Figure 2 Interface d'accueil du site TanitJobs

Points faibles :

- Interface visuellement datée par rapport aux standards modernes.
- Communication limitée (pas de chat interne).

3.1.3.Solution Indeed :

Description :

Indeed est une plateforme généraliste de recherche d'emploi utilisée dans plusieurs pays, y compris la Tunisie. Elle permet aux recruteurs de publier des annonces, et aux utilisateurs de déposer leur CV pour postuler directement.

La figure ci-dessous montre l'interface d'accueil du site web de Indeed. [3]

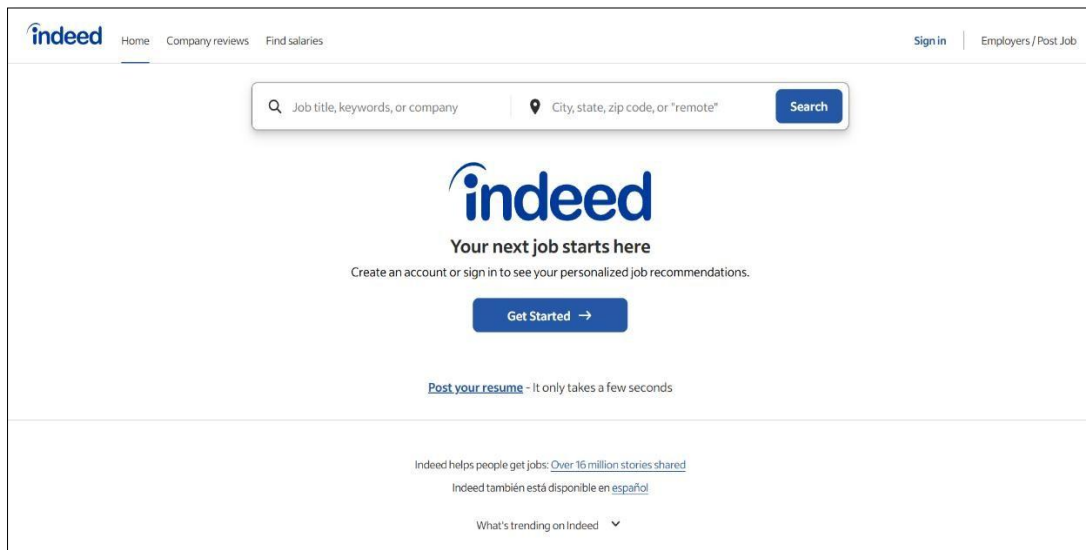


Figure 3 Interface d'accueil du site Indeed

Points faibles :

- Faible personnalisation des résultats.
- Absence d'outils avancés d'évaluation des candidats.
- Manque de transparence dans certains processus de recrutement.

3.1.4.Solution Glassdoor :

Description :

Glassdoor est une plateforme internationale de recrutement qui se distingue par la mise en avant des avis laissés par les employés et anciens employés sur leur entreprise. Elle permet aux candidats de consulter les offres d'emploi, les fourchettes salariales estimées ainsi que les notations des entreprises (culture, équilibre vie professionnelle/vie privée, perspectives de carrière, etc.). Du côté recruteur, les entreprises peuvent publier des annonces et gérer leur image employeur à travers leur profil.

La figure ci-dessous illustre l'interface d'accueil du site web de Glassdoor. [4]

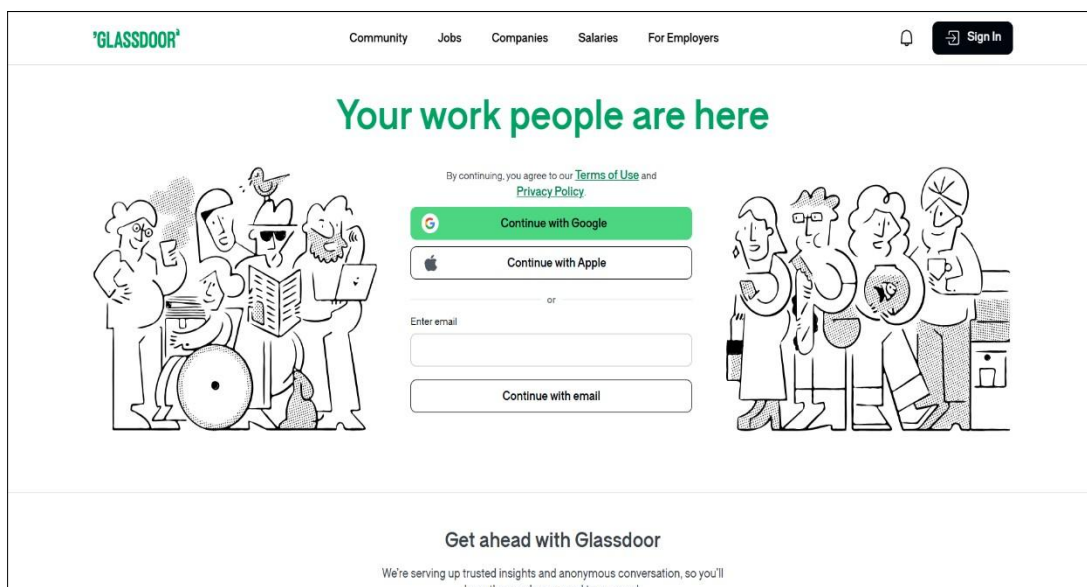


Figure 4 Interface d'accueil du site Glassdoor

Points faibles :

- Absence de système d'évaluation technique des candidats.
- Communication limitée entre candidats et recruteurs.
- Pas de gestion complète du cycle de recrutement.

3.2. Critique de l'existant :

L'analyse des plateformes existantes met en évidence plusieurs limites majeures :

- Absence d'intelligence artificielle dans l'évaluation des candidatures.
- Processus de recrutement peu automatisé et souvent subjectif.
- Manque d'outils intégrés pour tester les compétences techniques.
- Communication souvent externe à la plateforme.
- Expérience utilisateur non adaptée aux besoins modernes des recruteurs.

3.3. Solution proposée :

Pour répondre aux limites identifiées, **StepUpRecruiting** propose une plateforme de recrutement intelligente et complète.

La solution intègre les fonctionnalités suivantes :

- Analyse automatique des CV grâce à l'intelligence artificielle.
- Génération et correction de quiz techniques pour évaluer les candidats.
- Système de scoring permettant de classer les profils selon leur performance.
- Espace entreprise (recruteur) pour gérer les offres et candidatures.
- Espace candidat pour postuler et suivre les demandes.
- système de messagerie interne permettant l'échange de messages entre utilisateurs.
- Threads de discussion liés aux offres ou sujets de recrutement.
- Interface moderne et intuitive adaptée aux besoins actuels.

- Espace administrateur pour supervision et statistiques.

Cette solution vise à améliorer la qualité du recrutement, réduire le temps de sélection et automatiser les tâches répétitives des recruteurs.

4.Méthodologie adoptée :

Avant de commencer la mise en œuvre de notre projet, il est essentiel de sélectionner une méthode de travail qui assurera la bonne gestion de son cycle de vie. La décision d'adopter un modèle spécifique de processus de développement plutôt qu'un autre repose sur divers facteurs, tels que les caractéristiques du projet à mener et son envergure.

Il est recommandé d'opter pour une approche itérative ou axée sur les prototypes, qui segmente le projet en phases successives, connues sous le nom de « itérations », permettant l'obtention rapide de résultats concrets et contrôlables.

Les méthodes agiles, de plus en plus prisées dans le domaine de la gestion de projets, font partie des approches itératives. Ces outils ont été conçus pour aider les équipes à travailler de manière plus productive et à s'ajuster aux modifications susceptibles de se présenter durant le projet.

4.1. Présentation de l'approche Agile :

L'approche **Agile** met principalement l'accent sur la promotion d'une collaboration constante entre les membres de l'équipe tout au long du projet. Elle favorise l'adaptabilité et la réactivité rapide face aux surprises et aux mutations, à l'opposé des méthodes traditionnelles. Elle a pour but d'assurer la conception d'un produit de qualité, qui peut se développer en fonction des besoins naissants, tout en prévoyant et en contrôlant de manière proactive les risques.

Quatre principes fondamentaux guident le Manifeste Agile [5] :

- Individus et interactions.
- Logiciel fonctionnel.
- Collaboration avec les clients.
- Réponse au changement.

On compte parmi les stratégies basées sur ces principes des techniques comme **Scrum**, **Kanban**, **Lean** et **XP**. Chaque méthode a ses avantages et inconvénients, mais pour répondre aux exigences particulières de notre projet, nous avons choisi d'adopter le cadre de travail **Scrum**.

4.2. Définition de la méthodologie Scrum :

Scrum est une approche **Agile** de gestion de projet qui privilégie la collaboration, l'organisation, la souplesse et la livraison rapide de fonctionnalités logicielles. Le projet est structuré en cycles appelés « **Sprints** » de deux à quatre semaines, durant lesquels une équipe se focalise sur un ensemble déterminé de tâches.

Les groupes se concertent fréquemment pour organiser, inspecter et synchroniser les ajustements au fur et à mesure qu'ils surviennent, garantissant de cette façon une totale transparence et une réaction prompte aux requêtes de modification. Chaque cycle de développement aboutit à une version opérationnelle du logiciel, promouvant le processus d'évolution itérative et progressive avec des perfectionnements constants à chaque phase.

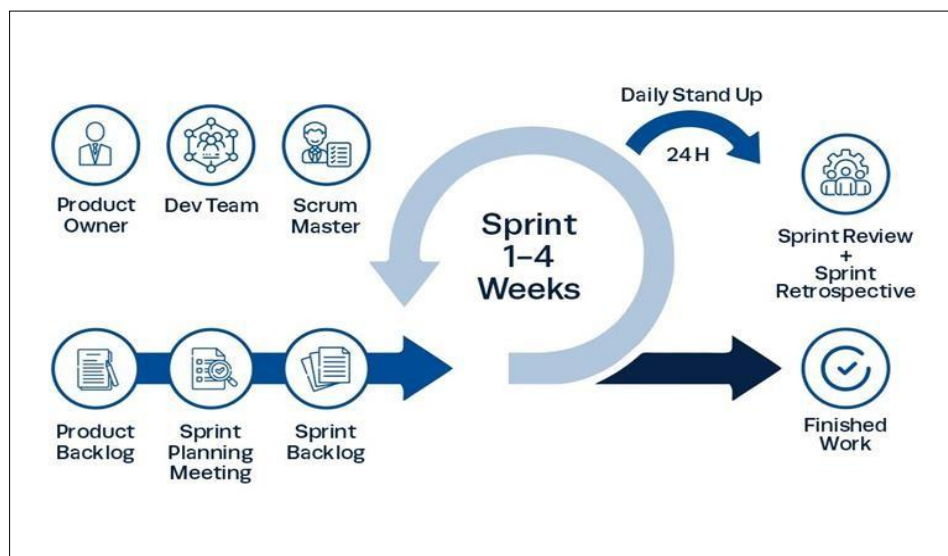


Figure 5 Méthodologie Scrum

4.3. Rôle dans Scrum :

Notre équipe projet s'est organisée comme suit :

- **Product Owner** : définit les priorités, valide les livrables et organise le **backlog** fonctionnel en fonction des besoins des utilisateurs finaux.
- **Scrum Master** : veille à la bonne application des principes Scrum, facilite les réunions, supprime les obstacles et assure le respect des pratiques de l'équipe.
- **Développeur** : prennent en charge les tâches de conception, d'intégration et de développement, en assurant notamment la gestion des données et la mise en œuvre technique.

5. Conclusion :

Ce chapitre a permis de présenter le cadre général du projet StepUpRecruiting ainsi que d'analyser les solutions existantes dans le domaine du recrutement digital.

L'étude critique a mis en évidence les limites des plateformes actuelles, notamment l'absence d'intelligence artificielle et d'automatisation avancée.

Notre solution propose ainsi une plateforme moderne intégrant l'IA, le scoring automatique, les quiz techniques et des outils de communication avancés afin d'améliorer significativement le processus de recrutement.

Chapitre II : Analyse et spécification des besoins

1.Introduction :

L'étape de collecte et de définition des besoins constitue une phase essentielle dans le processus de développement logiciel. Elle permet de définir clairement les fonctionnalités attendues du système, de comprendre les besoins des utilisateurs et de garantir une conception structurée et cohérente.

Dans ce chapitre, nous identifions les différents acteurs interagissant avec la plateforme **StepUpRecruiting**. Ensuite, nous présentons une analyse détaillée des besoins fonctionnels et non fonctionnels du système. Ces besoins seront modélisés à travers des diagrammes de cas d'utilisation afin de représenter les principales interactions entre les utilisateurs et la plateforme.

2.Étude du contexte :

StepUpRecruiting est une plateforme de recrutement intelligente conçue pour répondre aux besoins actuels du marché de l'emploi. Elle vise à améliorer le processus de sélection et de gestion des candidatures en intégrant des mécanismes d'automatisation et d'aide à la décision.

La plateforme repose sur une architecture full-stack moderne basée sur Angular pour le frontend et Spring Boot pour le backend, ainsi qu'une base de données PostgreSQL. Elle intègre également des services d'intelligence artificielle pour l'analyse des CV et le calcul de scores de candidats, ainsi qu'un système de quiz permettant d'évaluer les compétences techniques.

Cette phase d'analyse permet de définir les besoins réels des utilisateurs et de structurer les interactions entre les différents composants du système.

Identification des acteurs

L'identification des acteurs constitue une première étape essentielle dans la spécification des besoins. Cela consiste à identifier les entités externes au système qui seront en interaction avec lui :

Acteur	Description
Administrateur	Responsable de la supervision de la plateforme. Il gère les utilisateurs, valide les entreprises, modère les contenus.
Visiteur	Utilisateur non inscrit pouvant consulter les offres d'emploi et les profils des entreprises.
Candidat	Utilisateur recherchant un emploi. Il peut créer un compte, gérer son profil et son CV, passer des quiz techniques, postuler à des offres et suivre ses candidatures.
Recruteur	Représente une entreprise. Il publie des offres, consulte et gère les candidatures, analyse les résultats des candidats et communique avec eux.

Table 1 Description des acteurs

3. Spécification des besoins :

3.1. Besoins fonctionnels :

Les besoins fonctionnels correspondent aux différents services que doit fournir la plateforme **StepUpRecruiting** pour répondre aux attentes des utilisateurs (candidats, recruteurs, administrateurs).

Les besoins fonctionnels identifiés pour notre système sont les suivants :

Code	Besoin fonctionnel
BF01	Permettre l'inscription d'un candidat avec vérification par email
BF02	Permettre l'inscription d'un recruteur associé à une entreprise
BF03	Authentifier les utilisateurs et gérer les rôles d'accès
BF04	Permettre au recruteur de créer et supprimer des offres d'emploi
BF05	Permettre au candidat de consulter les offres disponibles
BF06	Permettre le dépôt d'un CV PDF pour une offre donnée
BF07	Empêcher la double candidature sur une même offre
BF08	Associer un quiz à une offre d'emploi
BF09	Permettre au candidat de passer un quiz en ligne
BF10	Calculer automatiquement le score et mettre à jour l'état du dossier
BF11	Permettre au recruteur de consulter les candidatures reçues
BF12	Permettre l'acceptation ou le rejet d'une candidature
BF13	Envoyer des e-mails automatiques aux utilisateurs

BF14	Analyser les CV et proposer un classement intelligent des candidatures
BF15	Administrer les utilisateurs, les offres et les candidatures
BF16	Gérer le profil utilisateur
BF17	Publier, aimer et commenter dans un fil d'actualité
BF18	Effectuer une recherche globale dans la plateforme
BF19	Dialoguer avec un assistant conversationnel contextuel

Table 2 Besoins fonctionnels

3.2. Besoins non fonctionnels :

Les besoins non fonctionnels définissent les contraintes techniques et qualitatives que la plateforme doit respecter pour assurer des performances optimales, une sécurité accrue et une expérience utilisateur sans à-coups. Il est crucial de considérer ces exigences dès la phase de conception, étant donné qu'elles influencent la fiabilité, la maintenabilité et la qualité générale du système.

Dans le cadre de notre plateforme **StepUpRecruiting**, les principaux besoins non fonctionnels sont les suivants :

Code	Besoin non fonctionnel	Traduction technique dans le projet
BNF01	Sécurité	JWT, filtre de sécurité, BCrypt, contrôle des rôles et routes protégées
BNF02	Ergonomie	Tableaux de bord distincts, formulaires clairs, notifications Toastr
BNF03	Cohesion des données	Modèle relationnel structure autour des entités métier

BNF04	Maintenabilite	Architecture en couches, separation frontend/backend, services dedies
BNF05	Scalabilite fonctionnelle	Ajout possible de nouveaux modules autour des mêmes comptes
BNF06	Validation des saisies	Vérifications frontend et backend sur les champs critiques
BNF07	Traçabilite des actions	Statuts de candidature, dates de création, historique implicite
BNF08	Compatibilite web	Application Angular consommatrice d'API REST JSON

Table 3 Besoins non fonctionnels de la plateforme

4. Analyse globale :

Dans ce paragraphe, nous procéderons à une évaluation globale de notre projet. Nous commencerons par présenter le **Backlog** général de l'ensemble de la plateforme, suivi du diagramme de classe global, avant de conclure avec l'architecture physique et logique globale du projet.

4.1. Diagramme de cas d'utilisation global :

C'est un diagramme fournissant une perspective statique du système et qui permet de détailler un groupe d'interactions entre un utilisateur et le système sélectionné. Ce type de schéma facilite la détermination du système du point de vue de l'utilisateur, ainsi que les contraintes spécifiées après l'interaction avec celui-ci.

La figure ci-dessous présente le diagramme de cas d'utilisation générale de notre plateforme.

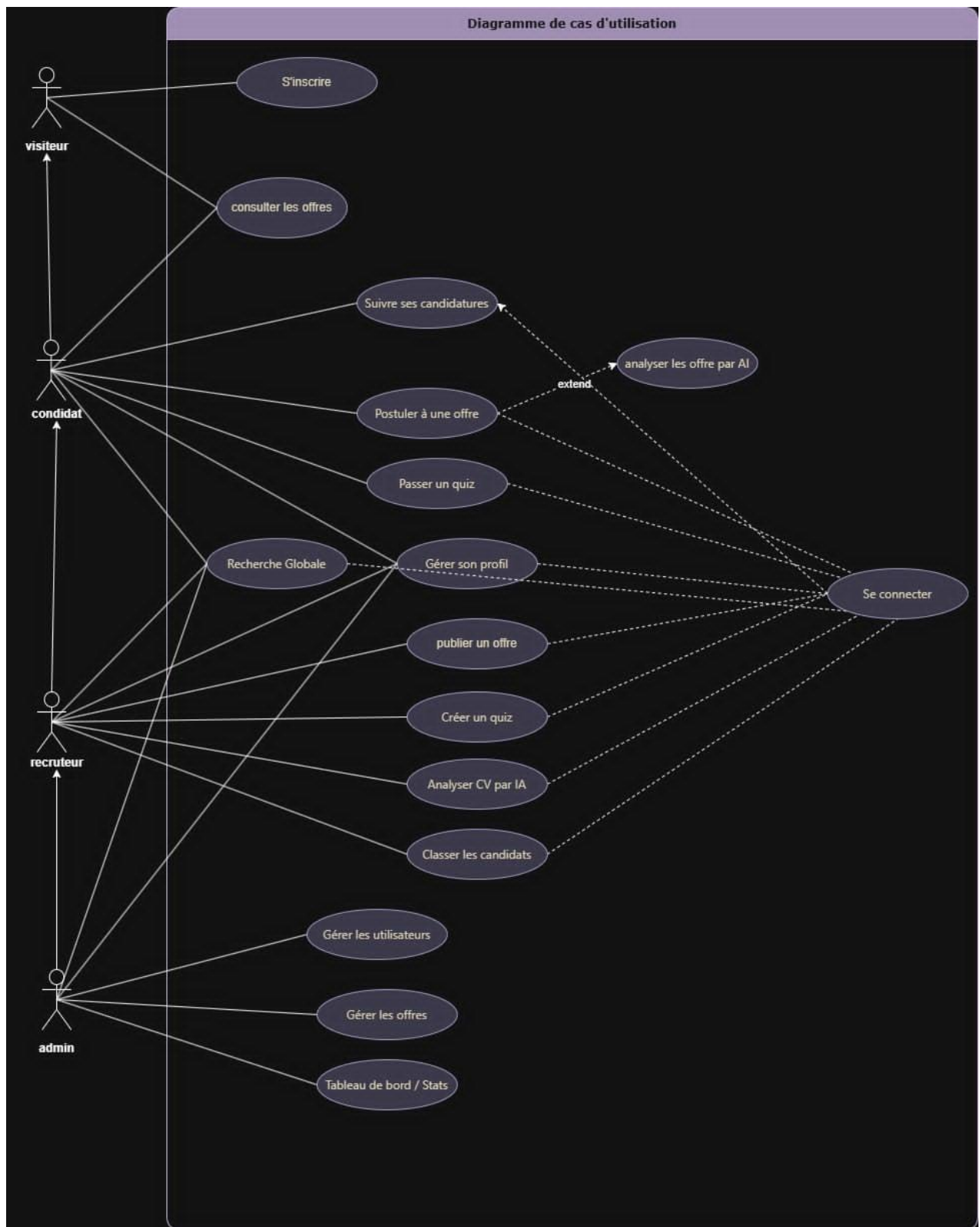


Figure 6 Diagramme de cas d'utilisation global

4.2. Architecture physique et logique globale de la plateforme :

Cette section présente l'architecture physique et logique de la plateforme. Ensuite, nous aborderons les différentes infrastructures qui le composent.

4.2.1. Architecture physique :

Notre plateforme utilise une architecture MVC. Ces derniers comprennent :

- **Modèle (Model) :** Il représente la structure des données ainsi que la logique d'affaires qui supervise les données du système de gestion de base de données. Il est chargé de gérer, stocker et traiter les données tout en appliquant les règles commerciales requises.
- **Vue (View) :** La vue représente l'interface utilisateur (UI) et la couche de présentation de la plateforme. Le rôle principal de la vue est de présenter les informations tirées du modèle. Il n'a pas un accès direct au modèle, mais reçoit des actualisations via le contrôleur. Les vues peuvent offrir diverses représentations visuelles des données identiques, ce qui favorise une flexibilité et une adaptabilité accrues.
- **Contrôleur (Controller) :** Fonctionne comme un intermédiaire entre le modèle et la vue. Le contrôleur reçoit les informations de l'utilisateur, généralement via la vue, et collabore avec le modèle pour exécuter des opérations ou obtenir des informations. Il est responsable de la prise de décisions et de la gestion des données entre le modèle et l'interface utilisateur.

L'architecture physique de notre projet peut être représentée par le schéma suivant.

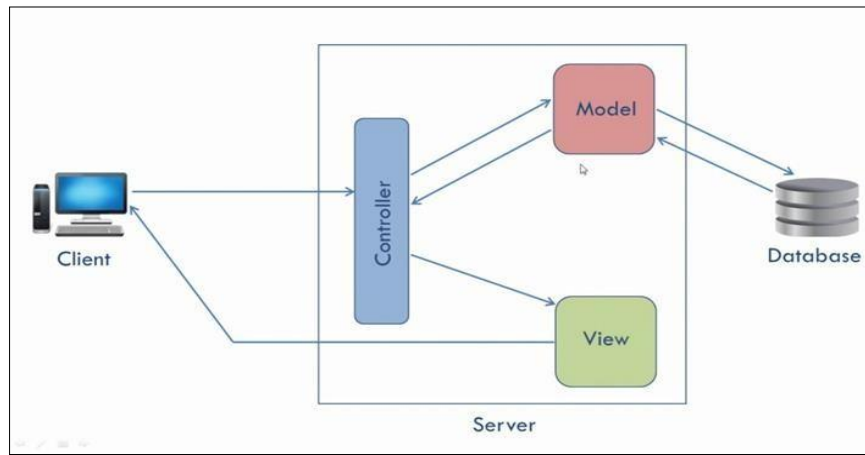


Figure 7 Architecture physique de l'application

4.2.2. Architecture logique :

L'architecture logique aide à repérer les éléments logiciels requis pour l'application de notre solution et à les structurer en fonction des fonctionnalités qu'ils offrent. Cette organisation contribue à éclaircir les liens entre les divers éléments, sans se soucier des contextes technologiques particuliers.

Pour notre plateforme, nous avons adopté une architecture en couches, illustrée par le schéma ci-dessous.

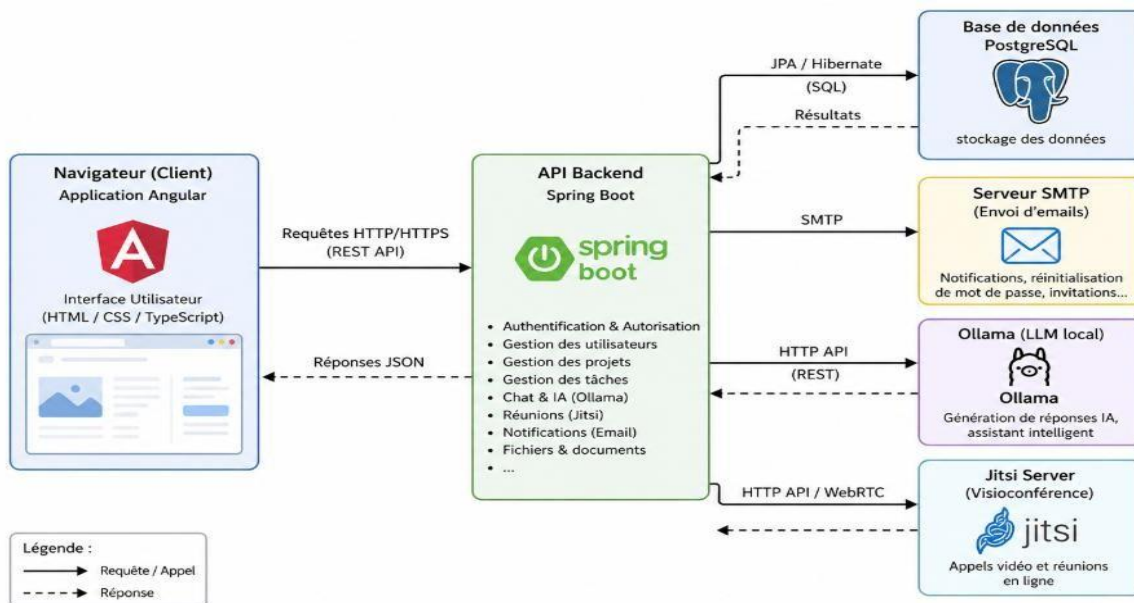


Figure 8 Architecture logique de l'application

Dans notre architecture en couches, la plateforme est divisée principalement en trois niveaux :

- **Couche Présentation (Controller)** : Cette couche est responsable de la gestion des interactions avec l'utilisateur. Elle prend en charge les demandes de l'utilisateur et y réagit de manière appropriée. Cette couche, qui utilise Spring Web, oriente le trafic entrant vers les services concernés via des contrôleurs qui simplifient la gestion des requêtes **HTTP**.
- **Couche Métier (Service)** : Cette couche renferme la logique d'affaires de la plateforme. Elle est chargée de l'application des règles métier aux données entrantes ou sortantes vers la couche de données. Dans Spring Boot, les classes de service orchestrent ces opérations et garantissent la gestion des transactions.
- **Couche Données (Repository)** : Cette couche est responsable de l'interaction avec la base de données. Elle emploie le « Spring Data Repository » pour l'abstraction de la base de données, facilitant ainsi la gestion des opérations sur les données comme les requêtes, les insertions, les mises à jour et les suppressions.

4.2.3.Motivation de l'utilisation de l'architecture en trois tiers:

L'architecture en trois niveaux est pensée pour s'attaquer efficacement aux enjeux des projets de grande envergure. Au fil de son évolution, un projet a tendance à gagner en complexité, à élargir ses fonctionnalités actuelles, à intégrer de nouvelles et à en supprimer d'autres, ce qui conduit à une collection de fonctionnalités de plus en plus complexe et difficile à administrer.

Cette structure facilite la maintenance en raison de la distinction nette entre l'interface utilisateur, la logique d'entreprise et le traitement des données. Chaque

couche fonctionne de manière autonome tout en interagissant avec les autres via des interfaces clairement établies, facilitant ainsi les actualisations et l'entretien. Des entreprises de taille importante ont opté pour des architectures comparables en raison de leur souplesse et solidité. Le choix de cette architecture pour notre projet est renforcé par son adoption par des acteurs majeurs du marché.

4.2.4. Critère de choix de l'architecture en trois tiers :

Adopter une architecture à trois niveaux présente de nombreux bénéfices notables pour notre plateforme [9] :

- **Autonomie** : Les changements apportés à une couche peuvent être réalisés sans tenir compte des autres, ce qui permet aux équipes de travailler spécifiquement sur leur segment sans perturber l'ensemble de la plateforme.
- **Scalabilité** : Il est plus aisé d'ajuster ou de changer les éléments logiciels individuels sans affecter l'intégralité de l'infrastructure.
- **Résilience** : La dissociation des préoccupations renforce la solidité de la plateforme, permettant à un niveau de poursuivre son activité même si un autre rencontre des difficultés.
- **Réutilisation du code** : La structuration en couches encourage la réutilisation de certaines fonctionnalités ou composants logiciels pour divers usages, ce qui améliore l'efficacité du développement.

4.3. Backlog produit :

Le **Backlog du produit** est l'élément le plus crucial de Scrum. C'est une énumération des composants ou des caractéristiques indispensables à la réalisation du produit souhaité. Chaque fonctionnalité, aussi connue sous le nom de « User Story »,

est caractérisée par une priorité qui est déterminée par le « Product Owner ». Ceci offre aux membres de l'équipe la possibilité de suivre leurs missions.

Puisque nous utilisons l'approche agile, il est important de noter que le **Backlog** est susceptible d'évoluer. Au fur et à mesure de l'évolution de la plateforme, certains aspects émergent tandis que d'autres se volatilisent.

Le tableau ci-dessous illustre les différentes exigences à développer pour ce projet, accompagné des « User Stories » et des priorités.

<i>ID</i>	<i>User Story</i>	<i>Priorité</i>	<i>Sprint</i>
<i>US01</i>	<i>En tant que visiteur, je veux créer un compte candidat ou recruteur afin d'accéder à la plateforme.</i>	<i>Haute</i>	<i>Sprint 1</i>
<i>US02</i>	<i>En tant qu'utilisateur, je veux vérifier mon email afin d'activer mon compte.</i>	<i>Haute</i>	<i>Sprint 1</i>
<i>US03</i>	<i>En tant qu'utilisateur, je veux me connecter afin d'accéder à mon espace sécurisé.</i>	<i>Haute</i>	<i>Sprint 1</i>
<i>US04</i>	<i>En tant qu'administrateur, je veux gérer les rôles des utilisateurs afin de contrôler les accès à la plateforme.</i>	<i>Haute</i>	<i>Sprint 1</i>
<i>US05</i>	<i>En tant qu'utilisateur, je veux accéder à des routes protégées selon mon rôle afin de sécuriser l'accès aux données.</i>	<i>Haute</i>	<i>Sprint 1</i>
<i>US06</i>	<i>En tant que recruteur, je veux créer une offre d'emploi afin de publier une opportunité.</i>	<i>Haute</i>	<i>Sprint 2</i>
<i>US07</i>	<i>En tant que recruteur, je veux modifier ou supprimer une offre afin de la gérer efficacement.</i>	<i>Haute</i>	<i>Sprint 2</i>
<i>US08</i>	<i>En tant que candidat, je veux consulter les offres afin de trouver un emploi.</i>	<i>Haute</i>	<i>Sprint 2</i>
<i>US09</i>	<i>En tant que candidat, je veux postuler à une offre en envoyant mon CV PDF afin de candidater facilement.</i>	<i>Haute</i>	<i>Sprint 2</i>

US10	<i>En tant que candidat, je veux être empêché de postuler plusieurs fois à la même offre afin d'éviter les doublons.</i>	<i>Haute</i>	<i>Sprint 2</i>
US11	<i>En tant que recruteur, je veux créer un quiz lié à une offre afin d'évaluer les candidats.</i>	<i>Haute</i>	<i>Sprint 3</i>
US12	<i>En tant que candidat, je veux passer un quiz après ma candidature afin d'être évalué.</i>	<i>Haute</i>	<i>Sprint 3</i>
US13	<i>En tant que recruteur, je veux obtenir un score automatique des quiz afin de classer les candidats.</i>	<i>Haute</i>	<i>Sprint 3</i>
US14	<i>En tant que recruteur, je veux recevoir une analyse automatique des CV afin de faciliter le tri des candidats.</i>	<i>Haute</i>	<i>Sprint 3</i>
US15	<i>En tant qu'utilisateur, je veux recevoir des notifications par email afin d'être informé des actions importantes.</i>	<i>Moyenne</i>	<i>Sprint 3</i>
US16	<i>En tant que recruteur, je veux mettre à jour le statut des candidatures afin de suivre le processus de recrutement.</i>	<i>Haute</i>	<i>Sprint 3</i>
US17	<i>En tant qu'administrateur, je veux gérer les utilisateurs afin de superviser la plateforme.</i>	<i>Haute</i>	<i>Sprint 4</i>
US18	<i>En tant qu'administrateur, je veux gérer les offres d'emploi afin de contrôler le contenu publié.</i>	<i>Haute</i>	<i>Sprint 4</i>
US19	<i>En tant qu'utilisateur, je veux modifier mon profil afin de mettre à jour mes informations personnelles.</i>	<i>Moyenne</i>	<i>Sprint 4</i>
US20	<i>En tant qu'utilisateur, je veux rechercher des offres et des utilisateurs afin de naviguer facilement dans la plateforme.</i>	<i>Moyenne</i>	<i>Sprint 4</i>
US21	<i>En tant qu'utilisateur, je veux utiliser un assistant IA afin d'obtenir de l'aide rapidement.</i>	<i>Moyenne</i>	<i>Sprint 4</i>
US22	<i>En tant qu'utilisateur, je veux bénéficier d'une interface améliorée et intuitive afin d'optimiser mon expérience UX/UI.</i>	<i>Moyenne</i>	<i>Sprint 4</i>

Table 4 Backlog du produit

5. Environnement de travail :

Dans cette partie, nous présenterons divers environnements matériels ainsi que des logiciels qui nous aideront à déployer notre plateforme.

5.1 Environnement matériel :

Les Spécifications principales des ordinateurs portables utilisés pour développer notre plateforme sont présentées dans le tableau ci-dessous.

PC Portable	Lenovo LOQ	
Processeur	Intel i5 13 th Gen	
RAM	24 Go	
DisqueDur	512 Go SSD	
Système d'exploitation	Windows 11	

Table 5 Environnement matériel

5.2 Environnement logiciel :

Cette partie concerne les logiciels installés dans les machines ainsi que les langages utilisés durant le développement du projet.

5.2.1. Partie Front-End :

Les outils et langages utilisés pour la partie Front-end sont :

- **Visual Studio Code** : Un éditeur de code source qui est gratuit, léger et très efficace avec de nombreuses fonctionnalités avancées possibles, une interface conviviale et une vaste collection d'extensions, ce qui en fait l'outil le plus utilisé par les développeurs.
- **HTML5** : Est la norme de balisage utilisée pour structurer et présenter le contenu sur les pages web, qui fournit de nouvelles fonctionnalités et améliore la compatibilité avec des navigateurs web plus modernes.

- **CSS** : Un langage de feuilles de style qui décrit la présentation des documents HTML, qui peut être utilisé pour ajouter du style aux pages web de manière simple et efficace.
- **TypeScript** : Un sur-ensemble typé de JavaScript qui offre des fonctionnalités supplémentaires, permettant aux développeurs de créer des applications JavaScript hautement fiables, mieux maintenues et plus évolutives
- **Tailwind CSS** : Un framework CSS utilitaire qui offre une manière efficace de créer des interfaces utilisateur modernes et hautement personnalisées avec sa vaste collection de classes utilitaires prêtes à l'emploi.
- **Angular** : Est un framework de développement d'applications web open-source basé sur TypeScript. Il offre un large éventail de fonctionnalités telles que la gestion de la structure de l'application, la liaison de données bidirectionnelle, la création de composants réutilisables, la gestion des routes et la communication avec les services backend.
- **Vercel** : Plateforme de déploiement frontend optimisée pour les applications web modernes. Elle permet un déploiement automatique à partir de GitHub et assure des performances élevées et une mise en production rapide.

Critères de choix de l'Angular :

- **Structure** : Angular est un framework bien structuré et organisé, possédant une architecture robuste et une hiérarchie des composants parfaitement définie. Cela rend la gestion et l'entretien de l'application plus aisés au fur et à mesure de son évolution.
- **Performances** : Grâce à son architecture axée sur les composants et à son mécanisme de détection des changements, Angular assure une performance optimale en minimisant le nombre d'actualisations superflues de l'interface utilisateur.

- **Compatibilité** : Angular est compatible avec les navigateurs récents, les dispositifs mobiles et les plateformes de bureau. Cela indique que les applications Angular sont disponibles pour un vaste auditoire.

- **Intégration** : Il est possible de l'associer à divers outils et technologies comme TypeScript, RxJS, Webpack, Jasmine, Karma, Protractor, etc, entre autres. Cela rend l'incorporation d'Angular dans des projets déjà en cours ou dans un environnement de développement plus vaste plus aisée.

La figure ci-dessous montre les logs des outils logiciels et des langages utilisés pour cette partie.



Figure 9 Les outils logiciels coté Front-end

5.2.2. Partie Back-End :

Les outils et langage utilisé pour la partie Front-end sont :

- **IntelliJ IDEA Ultimate Edition** : est une solution complète pour les développeurs professionnels qui ont besoin de fonctionnalités avancées pour travailler avec différents langages, frameworks et technologies.

- **Java** : Elle a introduit des fonctionnalités modernes permettant de simplifier le développement et d'améliorer la productivité des développeurs.
- **Postgresql** : Système de gestion de base de données relationnelle open source. il est largement utilisé dans les applications web en raison de sa puissance, de sa flexibilité.
- **Postman** : Outil de développement d'API populaire et largement utilisé. Il permet aux développeurs de tester, de documenter et de collaborer sur des API de manière efficace.
- **SpringBoot** : Est un framework open source. Il est devenu extrêmement populaire dans le développement d'applications Java en raison de sa simplicité, de sa rapidité de démarrage et de sa facilité de configuration.
- **Render** : Service cloud utilisé pour le déploiement du backend. Il permet d'héberger des applications Spring Boot avec gestion automatique des builds, logs et redémarrages.
- **Groq** : Plateforme d'intelligence artificielle utilisée pour l'intégration de modèles IA dans le backend. Elle permet de générer des réponses rapides avec une faible latence.
- **Supabase** : est une plateforme backend open source basée sur PostgreSQL. Elle fournit des fonctionnalités prêtes à l'emploi comme l'authentification, la base de données, le stockage et des API, ce qui permet de développer des applications plus rapidement sans gérer toute l'infrastructure backend
- **Docker** : est une plateforme qui permet de conteneriser des applications afin qu'elles puissent fonctionner de manière identique sur différents environnements.

Critères de choix de Spring Boot :

- **Facilité d'utilisation :** Spring Boot offre une configuration par défaut pour une grande variété de bibliothèques et de frameworks couramment utilisés, ce qui permet de gagner du temps lors de la configuration et de se concentrer sur le développement de l'application.
- **Sécurité :** Spring Boot propose des fonctionnalités de sécurité telles que l'authentification et l'autorisation des utilisateurs, ainsi que des mesures de protection contre les attaques courantes telles que les attaques par injection SQL et les attaques XSS.
- **Support communautaire :** Spring Boot est une technologie très populaire avec une communauté active de développeurs. Cela signifie qu'il existe une abondance de ressources, de tutoriels et de bibliothèques tiers disponibles pour aider à résoudre les problèmes courants.
- **Intégration avec d'autres technologies :** Spring Boot peut être facilement intégré avec d'autres technologies Java telles que Spring Cloud, Spring Data et Spring Security, ce qui permet de créer des applications plus complexes et plus robustes.

La figure ci-dessous montre les logos des outils logiciels et des langages utilisés pour cette partie.



Figure 10 Les outils logiciels coté Back-end

5.2.3. Outils de gestion de projet :

Les outils de gestion de projet que nous avons utilisés durant cette période d'étude sont :

- **Git** : Git est un logiciel de contrôle de version. Il aide à coordonner le travail entre plusieurs personnes en conservant un historique des modifications apportées aux fichiers.
- **Github** : GitHub est une plateforme basée sur Git qui facilite la collaboration, l'hébergement et la gestion de projets de développement logiciel. Elle offre un large éventail de fonctionnalités et une communauté active qui la rendent essentielle pour les développeurs et les équipes de développement.

La figure ci-dessous montre les logos des outils logiciels et des langages utilisés pour cette partie.



Figure 11 Les outils de gestion de projet

5.2.4. Outils de modélisation :

Tout au long de la phase de la conception nous avons eu recours au logiciel de modélisation en UML appelés **StarUML**.

La figure ci-dessous montre le logo de ce logiciel.



Figure 12 Le logiciel de modélisation UML

1. Planification des Releases :

Une fois que le **Backlog** du produit a été établi et détaillé de manière adéquate, la planification des Releases devient une étape essentielle du processus Scrum. Cette planification vise à définir les fonctionnalités qui seront réalisées au cours de chaque

Release. Le projet de fin d'étude a été réalisé sur une période de sept mois, du 02 février au 23 Mai 2026. Pendant cette période, un planning a été convenu, comme illustré dans la figure ci-dessous.

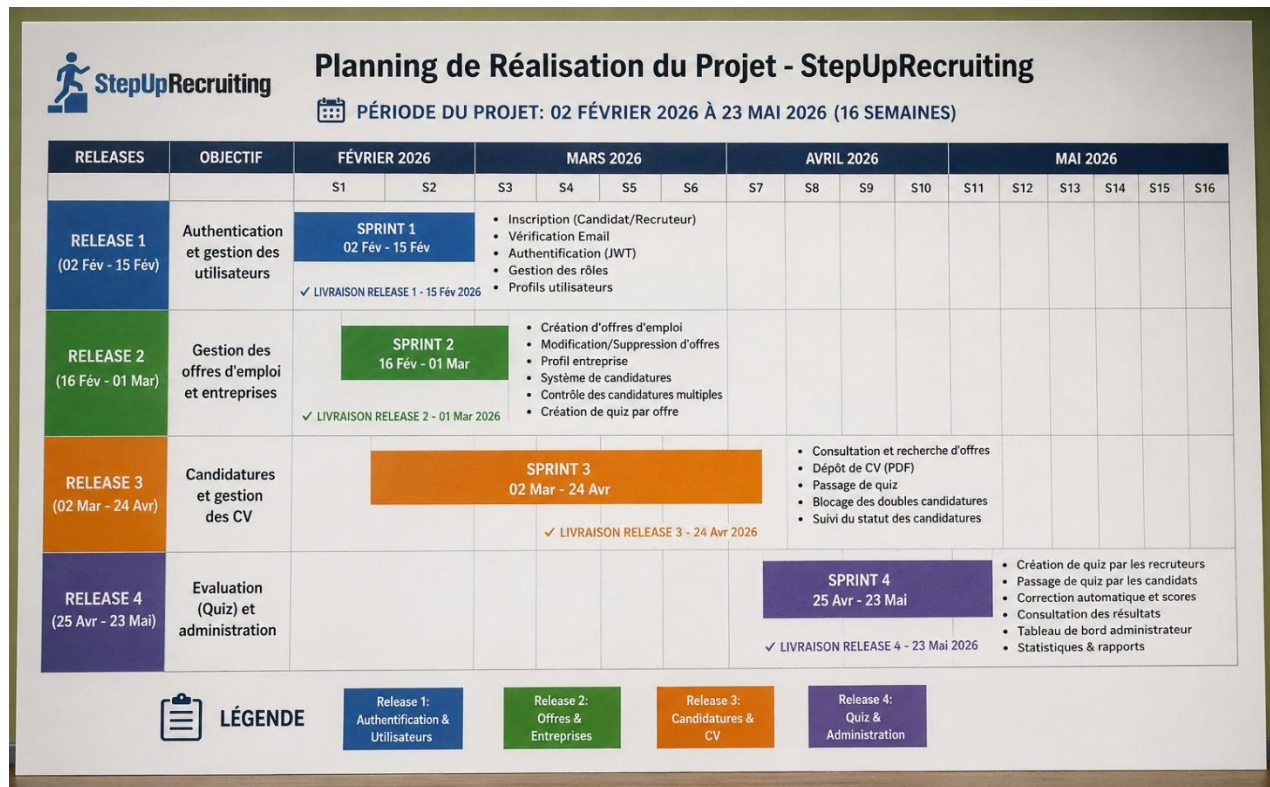


Figure 13 Planification des Releases

7.Conclusion :

Dans ce chapitre, nous avons exposé les spécifications de notre plateforme en identifiant les besoins fonctionnels et non fonctionnels. Cela nous a permis de préparer notre **Backlog** produit et de définir les différents cas d'utilisation. Ensuite, nous avons établi l'architecture physique et logique de notre projet. Nous avons également présenté les environnements matériels et logiciels nécessaires pour notre travail, et avons détaillé la phase de **planification des Sprints**.

III

Chapitre III : Release 1 – Fonctionnalités de base & Offres d'emploi

1.Introduction

Après avoir réalisé l'analyse et la spécification globale de notre projet, nous nous concentrerons dans ce chapitre sur le Release 1 de notre plateforme StepUpRecruiting. Ce premier Release est structuré en deux sprints :

- Sprint 1 : création de compte, authentification et vérification email.
- Sprint 2 : publication et consultation des offres d'emploi, ainsi que la soumission de candidatures avec dépôt de CV.

Nous présenterons tout d'abord le Release Backlog, puis nous procéderons à l'analyse et à la conception des exigences, avant de passer à la phase de réalisation.

1.1. Objectif du Release :

L'objectif de ce premier Release est de mettre en place les fonctionnalités de base permettant à un candidat, un recruteur ou un administrateur d'interagir avec la plateforme.

À l'issue de ce Release, les utilisateurs pourront :

- Créer un compte candidat ou recruteur et s'authentifier de manière sécurisée via JWT.
- Vérifier leur email et activer leur compte.
- Accéder à une interface dédiée selon leur rôle (CANDIDATE, RECRUITER, ADMIN).
- Consulter, publier et gérer des offres d'emploi.
- Postuler à une offre en soumettant un CV au format PDF.

1.2. Release Backlog du Release1:

Le tableau ci-dessous présente les User Stories associées aux deux sprints de ce Release.

Sprint 1 Authentification & Gestion des comptes :

ID	User Story	Priorité	Sprint
----	------------	----------	--------

US01	En tant que visiteur, je veux créer un compte candidat ou recruteur afin d'accéder à la plateforme.	Haute	Sprint 1
US02	En tant qu'utilisateur, je veux vérifier mon email afin d'activer mon compte.	Haute	Sprint 1
US03	En tant qu'utilisateur, je veux me connecter afin d'accéder à mon espace sécurisé.	Haute	Sprint 1
US04	En tant que système, je veux gérer les rôles (CANDIDATE / RECRUITER / ADMIN) afin de contrôler les accès.	Haute	Sprint 1
US05	En tant qu'utilisateur, je veux accéder à des routes protégées selon mon rôle.	Haute	Sprint 1

Table 6 Liste des User Stories du Sprint 1

Sprint 2 Gestion des offres d'emploi & candidatures :

ID	User Story	Priorité	Sprint
----	------------	----------	--------

US06	En tant que recruteur, je veux créer une offre d'emploi afin de publier une opportunité.	Haute	Sprint 2
US07	En tant que recruteur, je veux modifier ou supprimer une offre afin de la gérer.	Haute	Sprint 2
US08	En tant que candidat, je veux consulter les offres afin de trouver un emploi.	Haute	Sprint 2
US09	En tant que candidat, je veux postuler à une offre en envoyant mon CV PDF.	Haute	Sprint 2
US10	En tant que système, je veux empêcher les candidatures multiples à la même offre.	Haute	Sprint 2

Table 7 Liste des User Stories du Sprint 2

2.Sprint 1 : Créer de compte, S'authentifier :

2.1 Spécification et analyse des besoins :

L'objectif de ce premier sprint est d'implémenter les fonctionnalités fondamentales permettant aux utilisateurs d'accéder à la plateforme StepUpRecruiting. Cela comprend trois aspects essentiels : la création de compte (candidat ou recruteur), la vérification par email avec un code à 6 chiffres, et l'authentification sécurisée via JWT avec gestion des rôles.

L'architecture de sécurité repose sur Spring Security avec un filtre JWT (JwtAuthenticationFilter), un encodeur BCrypt pour les mots de passe, et un système de guards Angular côté frontend (authGuard et roleGuard).

2.1.1 Diagramme de du Sprint1 :

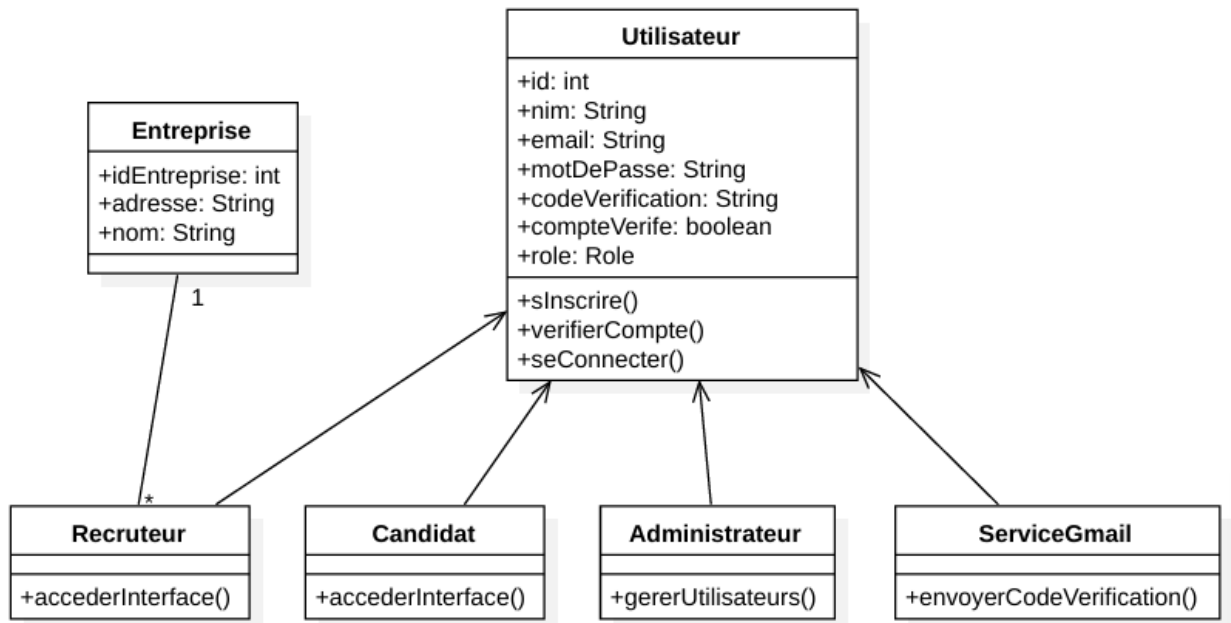


Figure 14 Diagramme de classe sprint 1

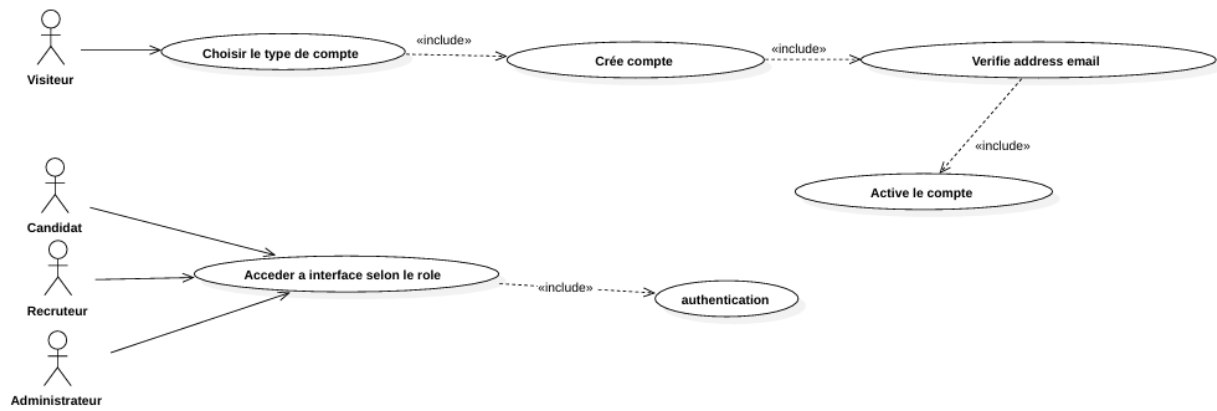


Figure 15 Diagramme de cas d'utilisation sprint 1

Sprint 1 - Diagramme de séquence : authentification et comptes

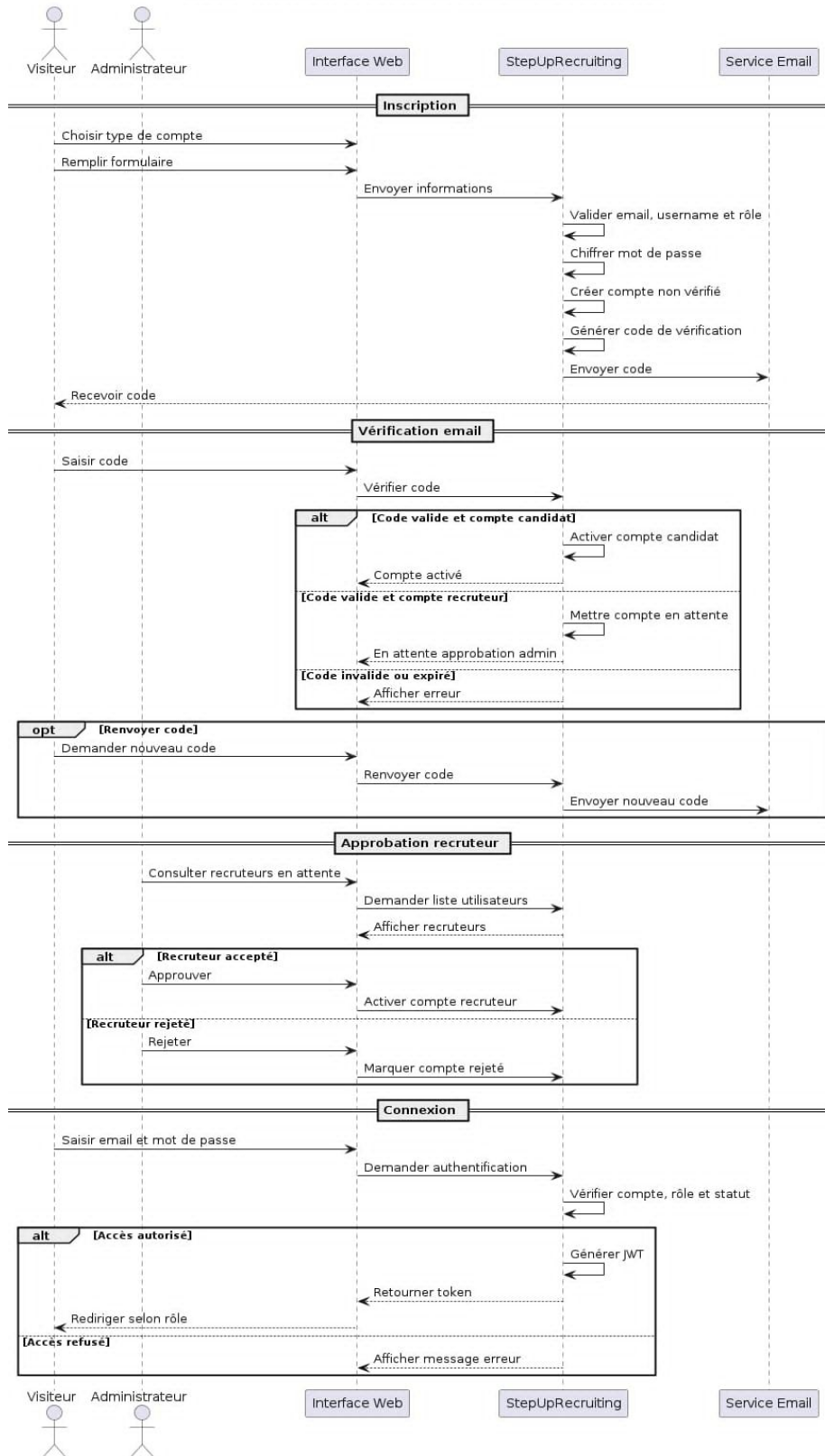


Figure 16 diagramme de sequence du sprint 1

2.1.2 Description textuelle du Sprint 1 : Inscription & Vérification email :

Acteur	Visiteur
Objectif	Créer un compte candidat ou recruteur pour accéder à la plateforme.
Précondition	L'utilisateur n'a pas encore de compte.
Postcondition	Un compte est créé (désactivé) et un email de vérification est envoyé.
Scénario nominal	1. Le visiteur choisit son type de compte (Candidat / Recruteur). 2. Il remplit le formulaire d'inscription (username, email, mot de passe, rôle). 3. Si recruteur, il renseigne le nom de son entreprise. 4. Le système encode le mot de passe (BCrypt), génère un code de vérification à 6 chiffres valable quelque minutes . 5. Un email de vérification est envoyé via Brevo. 6. L'utilisateur saisit le code reçu sur la page /verify. 7. Le compte est activé .
Scénario alternatif	Si l'email ou le nom d'utilisateur existent déjà : le système retourne une erreur. Si le code est expiré : le système rejette la vérification et propose le renvoi.

2.1.3 Description textuelle du Sprint 1 : Authentification :

Acteur	Utilisateur (Candidat / Recruteur / Administrateur)
Objectif	Permettre à l'utilisateur de se connecter de manière sécurisée à la plateforme.
Précondition	L'utilisateur possède un compte créé et vérifié (enabled=true).
Postcondition	Un token JWT est retourné ; l'utilisateur est redirigé vers son tableau de bord selon son rôle.
Scénario nominal	1. L'utilisateur accède à la page /login. 2. Il saisit son email et son mot de passe. 3. Le backend vérifie les identifiants via AuthenticationManager. 4. Le système génère un token JWT signé (HS256) contenant le rôle de l'utilisateur. 5. Le frontend décode le token, stocke le rôle dans localStorage et redirige vers /candidate, /recruiter ou /admin selon le rôle.
Scénario alternatif	Si les identifiants sont incorrects : le système retourne une erreur. Si le compte n'est pas vérifié : le système retourne error.

Table 9 Description textuelle : Authentication

2.1.4 Description textuelle du Sprint 1 :

Authentication Google:

Acteur	Visiteur / Utilisateur
Objectif	Se connecter ou créer un compte via Google OAuth2.
Précondition	Le visiteur possède un compte Google valide.
Postcondition	Le compte est créé ou retrouvé ; un token JWT est retourné.
Scénario nominal	1. L'utilisateur clique sur « Sign in with Google ». 2. Le frontend récupère le idToken Google. 3. Le idToken est envoyé au backend POST /auth/google avec le rôle souhaité. 4. Le backend vérifie le token auprès de Google (tokeninfo API) et contrôle l'audience. 5. Si l'utilisateur n'existe pas, un compte est créé automatiquement . 6. Un token JWT est retourné et l'utilisateur est redirigé vers son tableau de bord.
Scénario alternatif	Si le token Google est invalide ou l'audience ne correspond pas : erreur .

Table 10 Description textuelle : Authentication Google

2.1.5 Description textuelle du Sprint 1 : Gestion des rôles & sécurité

Acteur	Système
Objectif	Contrôler l'accès aux ressources selon le rôle de l'utilisateur.
Précondition	L'utilisateur est authentifié et possède un token JWT valide.
Postcondition	L'accès est accordé ou refusé selon les permissions du rôle.
Scénario nominal	1. L'utilisateur tente d'accéder à une route protégée. 2. Le JWT extrait et valide le token depuis l'en-tête Authorization. 3. Le rôle est extrait du token et injecté dans le SecurityContext. 4. La configuration Spring Security vérifie les permissions . 5. Côté Angular, authGuard vérifie l'expiration du token et roleGuard vérifie le rôle stocké dans localStorage.
Scénario alternatif	Token absent ou expiré : redirection vers page d'accueil. Rôle insuffisant : redirection vers la page d'accueil.

Table 11 Description textuelle : Gestion des rôles & Sécurité

2.2. Réalisation et tests :

Capture d'écran

Capture d'écran

Capture d'écran

Capture d'écran

3.Sprint 2 : Gestion des offres d'emploi et des candidatures:

3.1. Spécification et analyse des besoins :

Le Sprint 2 constitue le cœur fonctionnel de la plateforme de recrutement. Il permet aux recruteurs de publier et gérer des offres d'emploi, et aux candidats de consulter ces offres et de postuler en soumettant leur CV au format PDF.

Ce sprint couvre les fonctionnalités suivantes :

- Création, modification et suppression d'offres d'emploi par le recruteur.
- Consultation de toutes les offres disponibles par le candidat (tableau de bord candidat).
- Sauvegarde d'offres pour consultation ultérieure (système de favoris).
- Candidature à une offre avec dépôt d'un CV PDF.
- Prévention des candidatures multiples à la même offre.

- Création manuelle ou par IA d'un quiz associé à une offre.

3.1.1. Diagramme du Sprint2 :

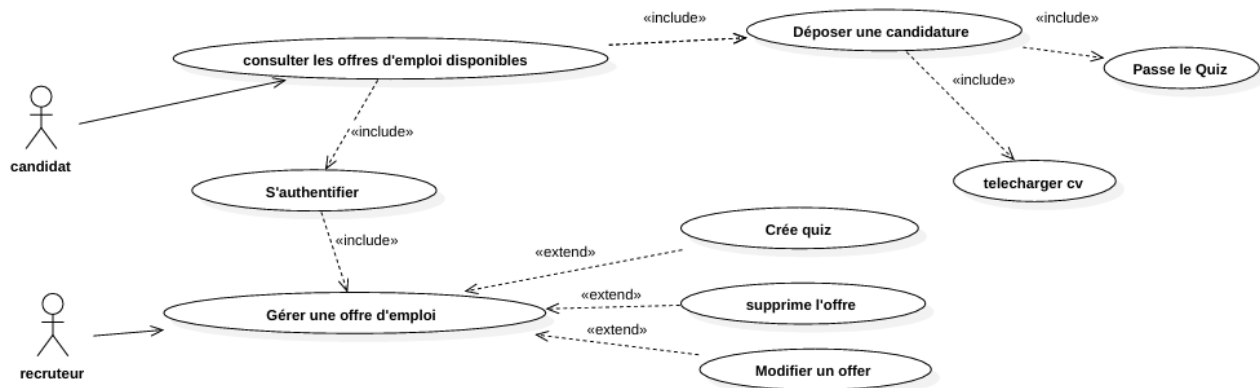


Figure 17 Diagramme de cas d'utilisation du sprint 2

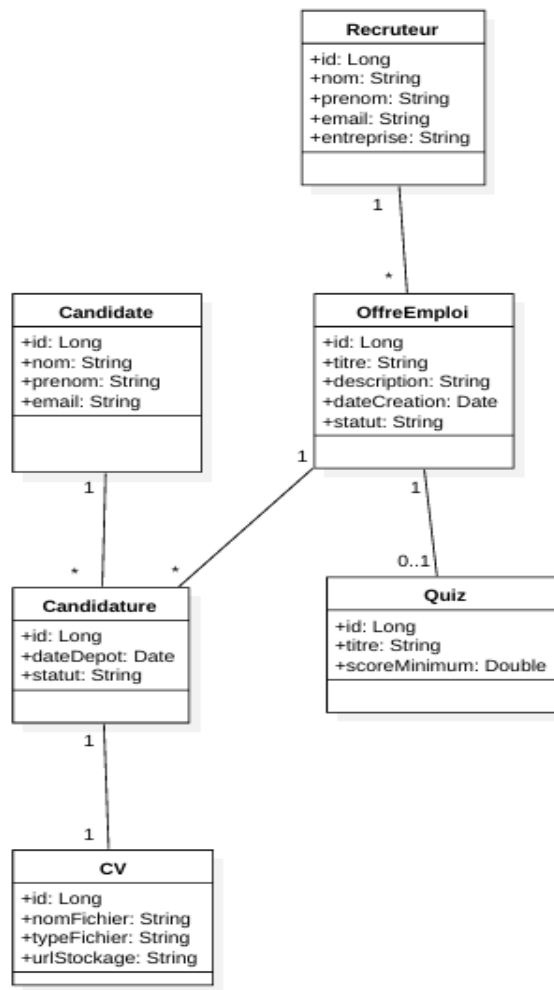
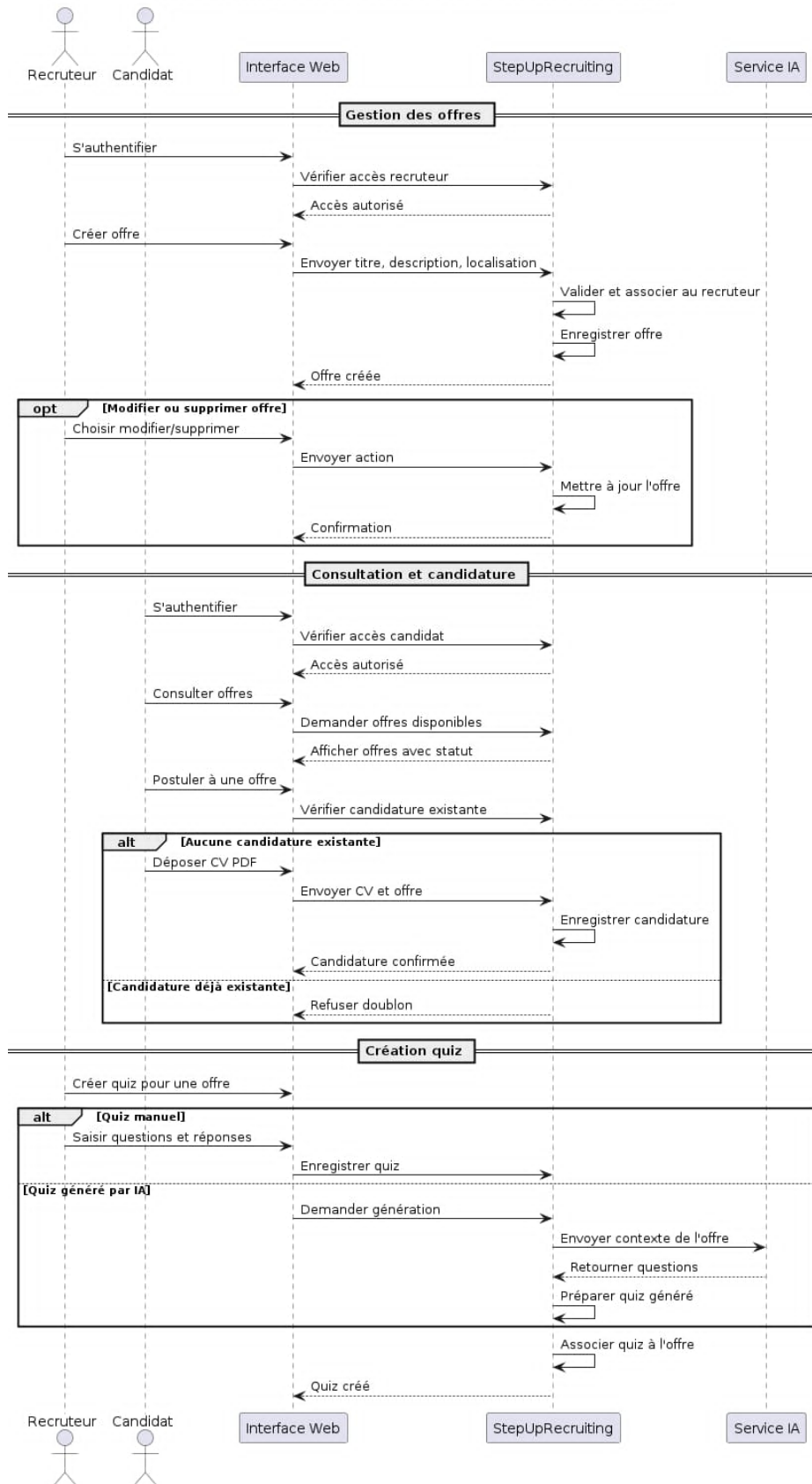


Figure 18 Diagramme de classe du sprint 2

Sprint 2 - Diagramme de séquence : offres, candidatures et quiz



3.1.2. Description textuelle de Sprint 2 : Gestion des offres d'emploi (Recruteur):

Acteur	Recruteur
Objectif	Créer, modifier et supprimer des offres d'emploi.
Précondition	Le recruteur doit être authentifié (token JWT avec rôle RECRUITER).
Postcondition	L'offre est enregistrée, mise à jour ou supprimée dans la base de données.

Scénario nominal	1. Le recruteur accède à son tableau de bord. 2. Il clique sur crée offre et remplit le formulaire (titre, description, localisation, entreprise). 3. Le backend valide les champs et associe l'offre au recruteur authentifié. 4. L'offre est enregistrée. 5. Pour la suppression, le système supprime en cascade les candidatures, quiz, résultats de quiz et offres sauvegardées liées.
Scénario alternatif	Si les données sont invalides: le système retourne une erreur.

Table 12 Description textuelle : Gestion des offres d'emploi (Recruteur)

3.1.3. Description textuelle du Sprint 2: Consulter les offres (Candidat):

Acteur	Candidat
Objectif	Consulter les offres d'emploi disponibles et gérer ses favoris.
Précondition	Le candidat est authentifié avec le rôle CANDIDATE.

Postcondition	Le candidat visualise les offres avec leur statut (postulé / sauvegardé).
Scénario nominal	1. Le candidat accède à son tableau de bord . 3. Le backend retourne toutes les offres enrichies avec les drapeaux applied et saved propres à chaque candidat. 4. Il peut sauvegarder ou retirer une offre de ses favoris.
Scénario alternatif	Si aucune offre n'est disponible : affichage d'un état vide avec message d'invitation.

Table 13 Description textuelle : Consulter les offres (Candidat):

3.1.4. Description textuelle du Sprint 2 : Postuler à une offre:

Acteur	Candidat
Objectif	Postuler à une offre en envoyant un CV PDF.
Précondition	Le candidat doit être authentifié et avoir un CV valide.
Postcondition	La candidature est enregistrée dans le système.

Scénario nominal	1. Le candidat sélectionne une offre. 2. Il clique sur “Postuler”. 3. Le système vérifie si une candidature existe déjà. 4. Le candidat télécharge son CV PDF. 5. Le candidat passe le quiz. 6. Confirmation de succès..
Scénario alternatif	Si une candidature existe déjà : Le système bloque l'action et affiche un message d'erreur.

Table 14 Description textuelle : Postuler à une offre:

3.1.5.Description textuelle du Sprint 2 : Création de Quiz (Recruteur):

Acteur	Recruteur
Objectif	Associer un quiz à une offre d'emploi pour évaluer les candidats.
Précondition	L'offre d'emploi existe et aucun quiz n'y est encore associé.
Postcondition	Le quiz est enregistré avec ses questions à choix multiples (4 options, 1 réponse correcte).
Scénario nominal	1. Le recruteur clique sur crée quiz depuis son tableau de bord. 3. Il peut ajouter des questions manuellement OU générer un quiz automatiquement via IA . 4. Le backend appelle Groq API, parse le JSON retourné et persiste le quiz.

	5. Le recruteur peut modifier le quiz.
--	--

Table 15 Description textuelle : Création de Quiz

3.2. Réalisation et tests :

Capture d'écran

Capture d'écran

4. Conclusion :

Ce chapitre a détaillé la réalisation du Release 1 de la plateforme StepUpRecruiting. Nous avons présenté le système d'authentification complet inscription avec vérification email, connexion classique et connexion Google ainsi que la gestion des rôles et des routes protégées. Le Sprint 2 a mis en place la gestion des offres d'emploi côté recruteur, la consultation et la candidature côté candidat, ainsi que la création de quiz manuels et générés par IA. Ces fonctionnalités constituent la base sur laquelle seront construites les prochaines itérations de la plateforme.

Chapitre IV : Release 2 – Evaluation, IA & Fonctionnalités Sociales

1.Introduction :

Après avoir implémenté les fonctionnalités de base dans le Release 1 (authentification, gestion des utilisateurs, des offres et des candidatures), nous nous concentrons dans ce chapitre sur le Release 2 de notre plateforme StepUpRecruiting.

Ce deuxième Release est structuré en deux sprints :

Sprint 3 : Évaluation des candidats via quiz, analyse IA des CV, classement des candidatures et gestion des entretiens en ligne.

Sprint 4 : Fonctionnalités sociales (fil d'actualité, profil utilisateur, recherche globale) et administration de la plateforme.

Objectif du Release :

À l'issue de ce Release, les utilisateurs pourront :

- Passer un quiz technique en ligne après leur candidature et obtenir un score automatique.
- Voir leurs candidatures acceptées ou rejetées automatiquement selon le score au quiz.
- Analyser automatiquement les CV grâce à l'intelligence artificielle (extraction de compétences, score de correspondance).
- Classer les candidats selon un score combiné (quiz + IA).
- Organiser des entretiens en ligne via Jitsi Meet avec envoi automatique d'un email d'invitation.
- Publier, liker et commenter des posts dans un fil d'actualité.
- Gérer leur profil utilisateur et rechercher des membres ou des offres.

- Utiliser un assistant conversationnel IA contextuel.
- Administrer l'ensemble de la plateforme (utilisateurs, offres, candidatures).

1.1. Release Backlog du Release 2 :

ID	User Story	Estimation	Sprint
US11	En tant que candidat, je veux passer un quiz après ma candidature afin d'être évalué.	3 J	Sprint 3
US12	En tant que système, je veux calculer automatiquement le score du quiz et mettre à jour le statut de la candidature.	2 J	Sprint 3
US13	En tant que recruteur, je veux obtenir une analyse IA du CV d'un candidat afin d'évaluer sa correspondance.	4 J	Sprint 3
US14	En tant que recruteur, je veux consulter un classement des candidats par score combiné (quiz + IA).	2 J	Sprint 3
US15	En tant que recruteur, je veux accepter ou rejeter une candidature et planifier un entretien via Jitsi Meet.	3 J	Sprint 3
US16	En tant que candidat/recruteur, je veux recevoir des notifications par email lors des changements de statut.	2 J	Sprint 3

US17	En tant qu'administrateur, je veux gérer les utilisateurs (rôles, statuts, suppression).	2 J	Sprint 4
US18	En tant qu'administrateur, je veux gérer les offres et les candidatures de la plateforme.	2 J	Sprint 4
US19	En tant qu'utilisateur, je veux modifier mon profil (bio, localisation, avatar, headline).	2 J	Sprint 4
US20	En tant qu'utilisateur, je veux effectuer une recherche globale (utilisateurs, offres, posts).	2 J	Sprint 4
US21	En tant qu'utilisateur, je veux publier, liker et commenter dans un fil d'actualité.	3 J	Sprint 4
US22	En tant qu'utilisateur, je veux dialoguer avec un assistant IA contextuel (chatbot).	2 J	Sprint 4

Table 16 Liste des User Stories du Release 2

2.Sprint 3 : Gestion des candidatures, IA & entretiens:

2.1. Spécification et analyse des besoins :

Ce sprint automatise le processus d'évaluation et de sélection des candidats. Il intègre un système de quiz avec score automatique, une analyse IA des CV via Groq , un classement intelligent des candidatures et un système d'entretiens en ligne via Jitsi Meet avec notifications email automatiques via Brevo.

Diagramme du Sprint 3 :

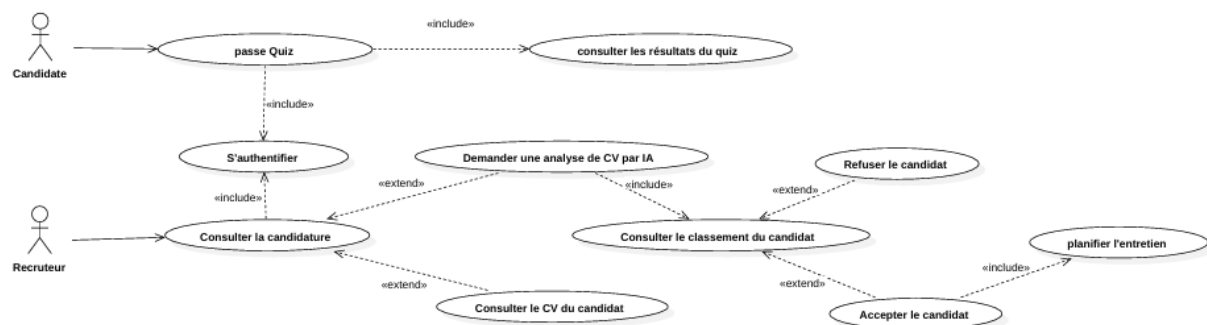


Figure 20 Diagramme de cas d'utilisation du sprint 3

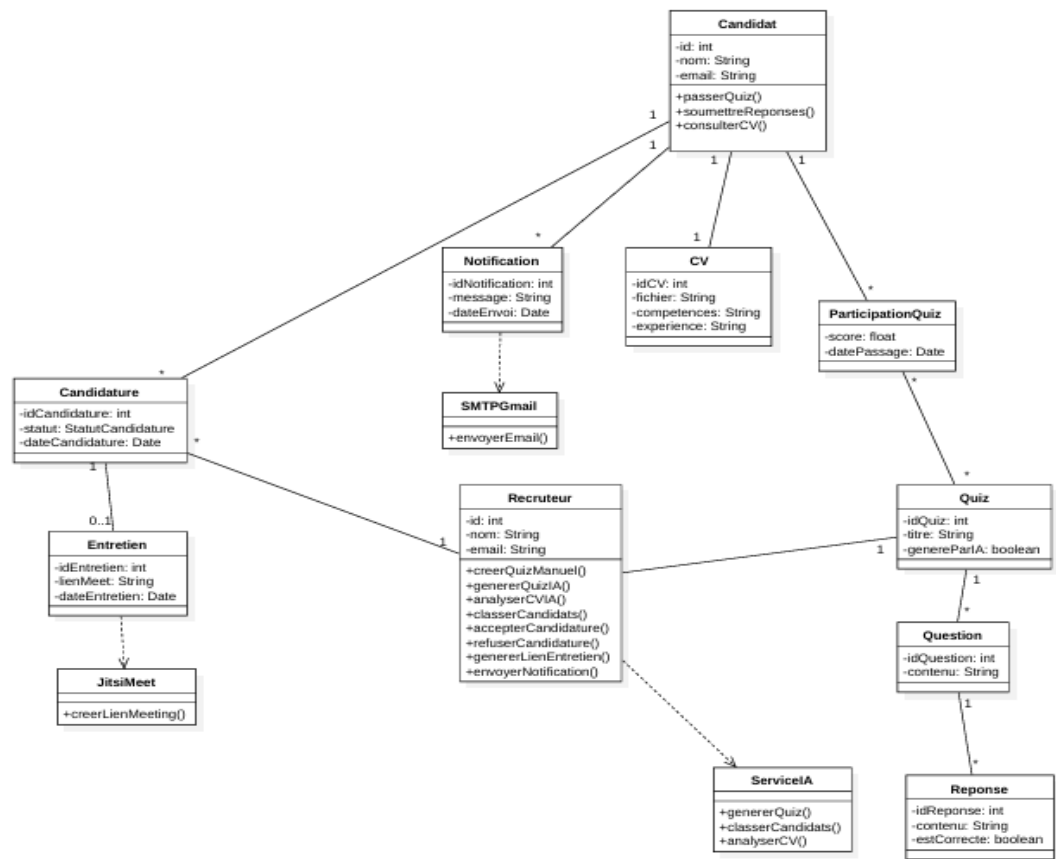


Figure 21 Diagramme de classe du sprint 3

2.1.1. Description textuelle de Sprint 3 : Passer un Quiz:

Acteur	Candidat
Objectif	Passer le quiz associé à une offre après avoir postulé.
Précondition	Le candidat a postulé à une offre pour laquelle un quiz existe. Il a été redirigé .
Postcondition	Le score est calculé et enregistré. La candidature est mise à jour.
Scénario nominal	1. Le candidat accède à la page . 2. Le candidat répond à toutes les questions et peut prévisualiser ses réponses. 4. Il soumet le quiz .
Scénario alternatif	Si toutes les questions ne sont pas répondues : avertissement et blocage de la soumission.

Table 17 Description textuelle : Passer un Quiz

2.1.2. Description textuelle : Analyse IA du CV(Recruteur) :

Acteur	Recruteur
Objectif	Analyser automatiquement un CV candidat par IA pour obtenir un score de correspondance avec l'offre.
Précondition	La candidature existe et un CV PDF a été soumis.

Postcondition	Le score et les compétences détectées sont enregistrés dans la candidature.
Scénario nominal	1. Le recruteur clique sur « Analyze with AI » depuis la liste des candidatures. 2. Un prompt structuré est envoyé à Groq API avec le texte du CV, le titre et la description du poste. 3. L'IA valide d'abord si le document est bien un CV (présence d'au moins 3 éléments : nom, contact, expérience, formation, compétences). 4. Les données sont persistées et affichées dans le tableau des candidatures.
Scénario alternatif	Si l'IA retourne un JSON invalide : erreur avec le contenu brut de la réponse.

2.1.3. Description textuelle de Sprint 3 :

Classement & Gestion des candidatures (Recruteur) :

Acteur	Recruteur
Objectif	Consulter, évaluer et gérer les candidatures reçues pour une offre donnée.
Précondition	Le recruteur est authentifié et des candidatures existent pour ses offres.
Postcondition	Les statuts de candidature sont mis à jour ; les candidats acceptés reçoivent un lien d'entretien par email.

Scénario nominal	1. Le recruteur accède à la liste des candidatures L'utilisateur sélectionne une alerte à gérer. 2. Pour chaque candidature il peut : consulter le CV (iframe PDF), lancer l'analyse IA, accepter ou rejeter. 3. les candidats sont classés par score combiné . 4. Pour accepter : un lien Jitsi Meet avec email d'invitation envoyé via Brevo. 5. Pour rejeter : email de notification envoyé au candidat.
Scénario alternatif	Si aucune candidature n'a été analysée par IA : le mode ranking n'affiche aucun résultat.

Table 18 Description textuelle : Classement & Gestion des candidatures

2.2. Réalisation et tests :

Capture d'écran

Capture d'écran

Capture d'écran

3.Sprint 4 : Gérer les offres d'emploi et gérer une candidature recruter / candidat:

1.1. 3. Sprint 4 : Fonctionnalités Sociales & Administration

3.1. Spécification et analyse des besoins

Ce sprint enrichit la plateforme avec des fonctionnalités sociales inspirées des réseaux professionnels, ainsi qu'un tableau de bord d'administration complet, un système de messagerie directe entre utilisateurs, un chatbot IA contextuel et une recherche globale dans la plateforme.

Diagramme du Sprint 4 :

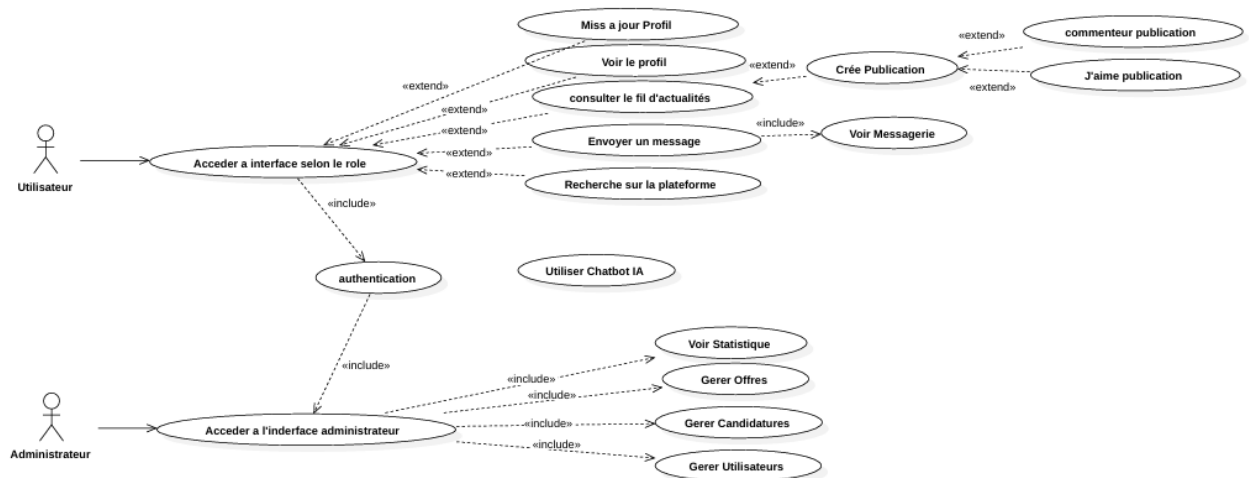


Figure 22 Diagramme de cas d'utilisation du sprint 4

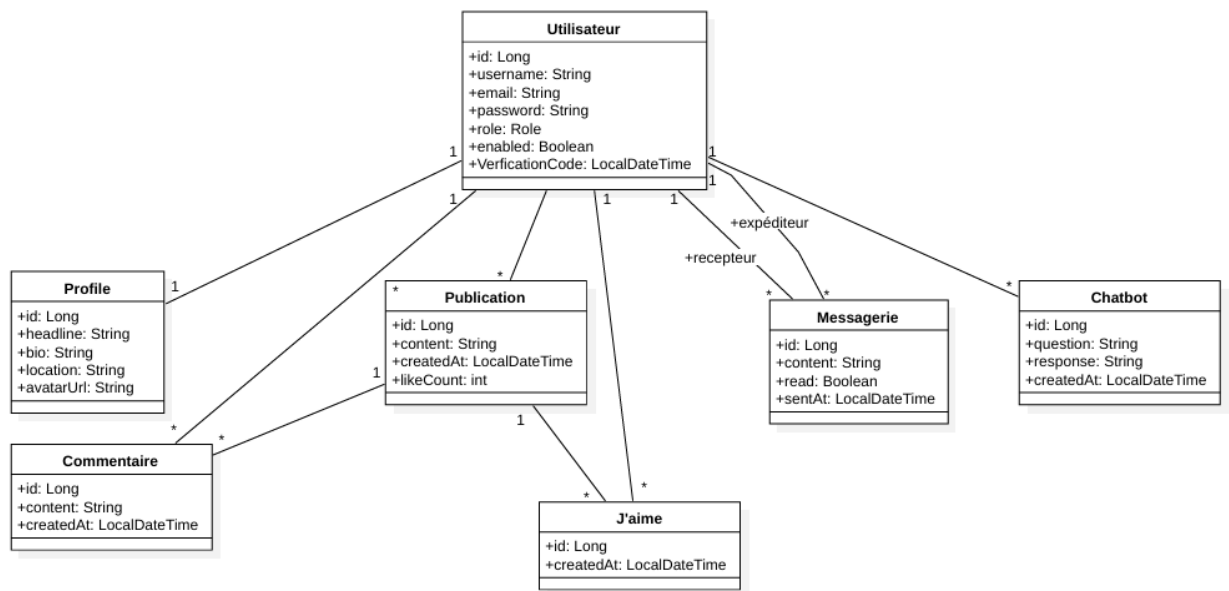


Figure 23 Diagramme de classe du sprint 4

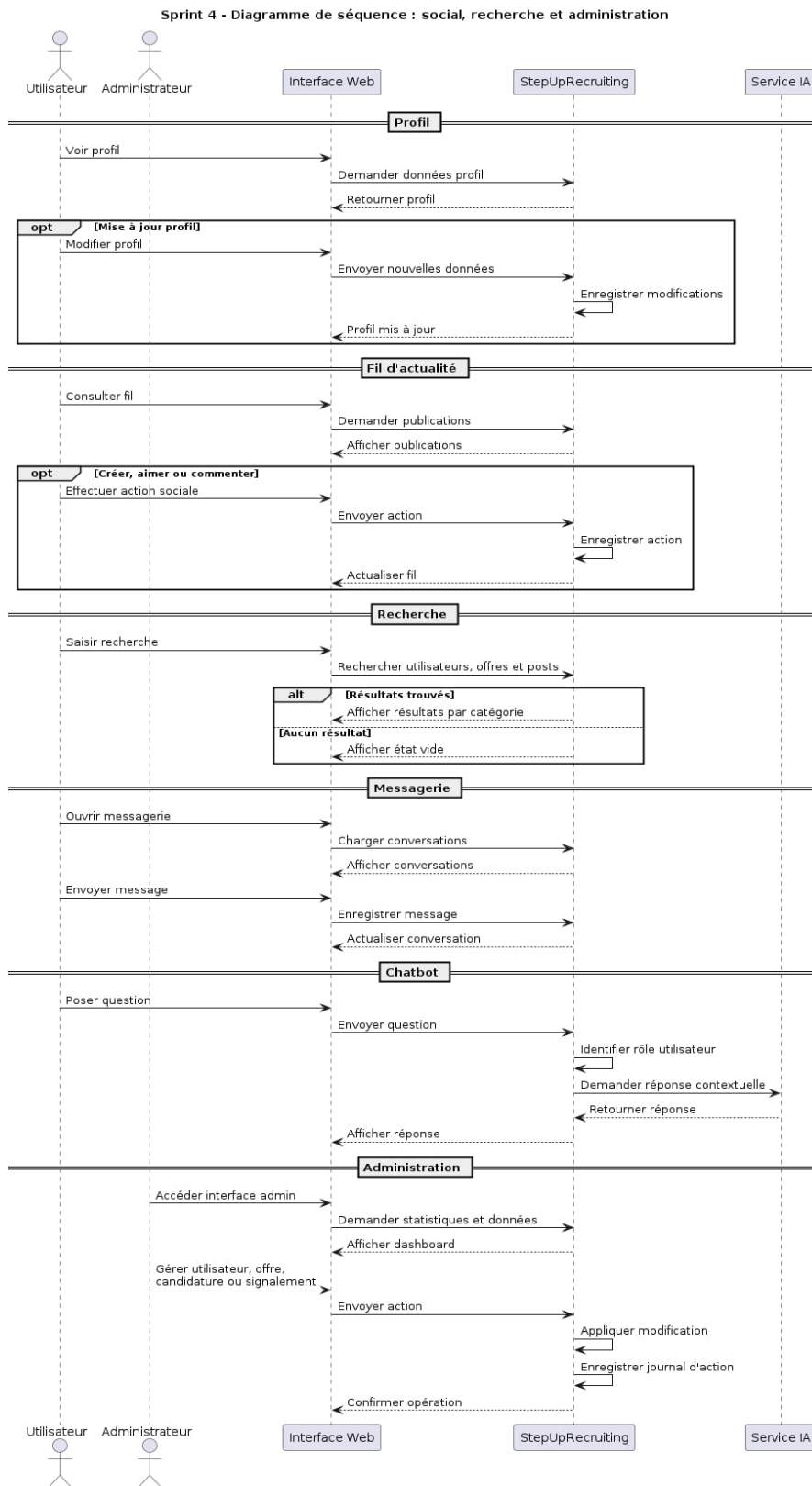


Figure 24 diagramme de sequence du sprint 4

3.1.1. Description textuelle du Sprint 4 : Fil d'Actualité (Feed)

Acteur	Utilisateur authentifié (Candidat / Recruteur)
Objectif	Partager des publications, liker et commenter dans un fil d'actualité commun.
Précondition	L'utilisateur est authentifié.
Postcondition	Le post est publié, le like est enregistré ou le commentaire est ajouté.
Scénario nominal	1. L'utilisateur accède à /feed. 2. Chaque post affiche l'auteur, la date, le contenu, le nombre de likes et les commentaires. 3. L'utilisateur peut créer un post. 4. Le statut liked est calculé individuellement pour l'utilisateur courant.

Table 19 Description textuelle : Fil d'Actualité

3.1.2. Description textuelle du Sprint 4 : Profil Utilisateur

Acteur	Utilisateur authentifié
---------------	-------------------------

Objectif	Consulter et modifier son profil ou consulter le profil d'un autre utilisateur.
Précondition	L'utilisateur est authentifié.
Postcondition	Le profil est mis à jour et les modifications sont persistées.
Scénario nominal	1. L'utilisateur accède à son profil ou profil d'un autre utilisateur. 2. un bouton « permet de modifier headline, location, bio et photo de son profile. 3. En mode profil externe : un bouton « Message » s'affiche à la place du bouton d'édition.

Table 20 Description textuelle : Profil Utilisateur

3.1.3. Description textuelle du Sprint 4 : Recherche Globale

Acteur	Utilisateur authentifié
Objectif	Rechercher des utilisateurs, des offres d'emploi et des posts dans toute la plateforme.
Précondition	L'utilisateur est authentifié. La barre de recherche est visible dans la navbar.

Postcondition	Les résultats sont affichés groupés par catégorie .
Scénario nominal	1. L'utilisateur saisit une requête dans la barre de recherche de la navbar et appuie sur Entrée. 2. Les résultats sont affichés dans des onglets.
Scénario alternatif	Si aucun résultat n'est trouvé : affichage d'un message d'état vide.

Table 21 Description textuelle : Recherche Globale

3.1.4. Description textuelle du Sprint 4 : Messagerie

Directe

Acteur	Utilisateur authentifié
Objectif	Envoyer et recevoir des messages privés avec d'autres utilisateurs de la plateforme.
Précondition	L'utilisateur est authentifié. L'interlocuteur existe dans la plateforme.
Postcondition	Le message est persisté et la conversation est mise à jour.

Scénario nominal	1. L'utilisateur ouvre le panneau de chat depuis n'importe quelle page. 2. Il peut rechercher un utilisateur pour démarrer une conversation. 3. La liste des conversations existantes est chargée avec le dernier message et le nombre de messages non lus. 4. L'utilisateur sélectionne une conversation et charge les messages. 5. Il envoie un message qui est immédiatement ajouté à la conversation.
Scénario alternatif	Si le message est vide ou le destinataire absent : erreur.

Table 22 Description textuelle : Messagerie Directe

3.1.5. Description textuelle du Sprint 4 : Chatbot IA Contextuel

Acteur	Utilisateur authentifié
Objectif	Obtenir une aide contextuelle sur les fonctionnalités de la plateforme via un assistant conversationnel IA.
Précondition	L'utilisateur est authentifié.
Postcondition	L'assistant retourne une réponse adaptée au rôle de l'utilisateur.

Scénario nominal	1. L'utilisateur clique sur l'icône du chatbot présente sur toutes les pages. 2. Il saisit sa question et envoie le message. 3. Le backend identifie le rôle de l'utilisateur depuis son token JWT. 4. La réponse de Groq est retournée et affichée dans l'interface du chatbot.
-------------------------	---

Table 23 Description textuelle : Chatbot IA Contextuel

3.1.6. Description textuelle du Sprint 4 : Tableau de bord Administrateur

Acteur	Administrateur
Objectif	Superviser et gérer l'ensemble des utilisateurs, offres et candidatures de la plateforme.
Précondition	L'utilisateur est authentifié avec le rôle ADMIN.
Postcondition	Les actions de gestion (suppression, changement de rôle/statut) sont persistées.
Scénario nominal	1. L'administrateur accède à page admin. 2. Le tableau de bord affiche des statistiques globales (total utilisateurs, offres, candidatures). 3. recherche multi-critères, changement de rôle, activation/désactivation du compte, suppression .

	4. Dans l'onglet Jobs : recherche et suppression d'offres. 5. Toutes les actions critiques sont confirmées via une modal de confirmation.
--	---

Table 24 Description textuelle : Tableau de bord Administrateur

3.2. Réalisation et tests

Capture d'écran

1.2. 4. Conclusion

Ce chapitre a détaillé la réalisation du Release 2 de la plateforme StepUpRecruiting. Le Sprint 3 a mis en place l'ensemble du pipeline d'évaluation automatisée : quiz techniques avec (score), analyse IA des CV via Groq , classement des candidats par score combiné et organisation des entretiens en ligne via Jitsi Meet avec notifications email. Le Sprint 4 a enrichi la plateforme avec des fonctionnalités sociales (fil d'actualité, profil utilisateur, messagerie directe), une recherche globale, un IA contextuel adapté à chaque rôle et un tableau de bord d'administration complet. Ces fonctionnalités complètent le cycle de recrutement de bout en bout et positionnent StepUpRecruiting comme une plateforme de recrutement intelligente et collaborative.

Chapitre V : Déploiement de projet

2. 1. Introduction

Après avoir développé et testé l'ensemble des fonctionnalités de la plateforme StepUpRecruiting, il est nécessaire de procéder à son déploiement afin de la rendre accessible aux utilisateurs. Ce chapitre présente l'architecture de déploiement adoptée, les technologies utilisées, la configuration des environnements ainsi que les étapes permettant la mise en production de l'application.

3. 2. Architecture de Déploiement

La plateforme StepUpRecruiting repose sur une architecture client-serveur composée de trois couches principales :

- Frontend développé avec Angular.
- Backend développé avec Spring Boot.
- Base de données MySQL.

L'architecture de déploiement est illustrée dans la figure suivante :

Figure : Architecture de déploiement de StepUpRecruiting

L'utilisateur accède à l'application via son navigateur web. Les requêtes sont envoyées vers l'interface Angular qui communique avec les services REST du backend Spring Boot. Ce dernier interagit avec la base de données MySQL pour la gestion des informations.

4. 3. Environnement de Déploiement

3.1. Configuration Matérielle

Élément	Configuration
Processeur	Intel Core i5 13ème Gen
Mémoire RAM	24 Go
Stockage	512 Go SSD
Système d'exploitation	Windows 11

3.2. Configuration Logicielle

Logiciel	Version
Java	JDK 21
Spring Boot	3.x
Angular	19
Node.js	22.x
MySQL	8.x
Maven	3.9.x
Git	2.x
IntelliJ IDEA	2024
Visual Studio Code	2024

Table 25 Configuration Logicielle

4. Déploiement du Backend Spring Boot

4.1. Génération du fichier exécutable

Le backend a été compilé à l'aide de Maven afin de produire un fichier JAR exécutable.

```
mvn clean package
```

Le fichier généré :

```
stepuprecruiting-backend.jar
```

contient l'ensemble des dépendances nécessaires au fonctionnement de l'application.

4.2. Configuration de la base de données

Le fichier `application.properties` contient les paramètres de connexion à MySQL :

```
spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/stepuprecruiting
spring.datasource.username=root
spring.datasource.password=*****
```

4.3. Lancement du serveur

```
java -jar stepuprecruiting-backend.jar
```

Le backend devient accessible sur :

```
http://localhost:8080
```

5. Déploiement du Frontend Angular

5.1. Génération de la version de production

La commande suivante permet de générer les fichiers optimisés pour la production :

```
ng build --configuration production
```

Les fichiers générés sont placés dans :

```
dist/stepuprecruiting/browser
```

5.2. Hébergement du Frontend

Les fichiers statiques générés peuvent être déployés sur :

- Nginx
- Apache
- Vercel
- Netlify

Le frontend communique avec le backend via les API REST sécurisées par JWT.

6. Configuration des Services Externes

6.1. Service d'Envoi d'Emails (Brevo)

La plateforme utilise Brevo pour :

- Vérification des comptes.
- Notifications de candidature.
- Invitations aux entretiens.
- Notifications administratives.

Paramètres configurés :

brevo.api.key=

6.2. Authentification Google OAuth2

La connexion via Google nécessite :

- Client ID Google.
- Configuration OAuth dans Google Cloud Console.

L'authentification est utilisée pour permettre aux utilisateurs de se connecter rapidement à la plateforme.

6.3. Intelligence Artificielle (Groq)

L'API Groq est utilisée pour :

- Génération automatique des quiz.
- Analyse intelligente des CV.
- Fonctionnement du chatbot contextuel.

Configuration :

groq.api.key=

6.4. Entretiens en Ligne (Jitsi Meet)

La plateforme génère automatiquement des liens d'entretien via Jitsi Meet lors de l'acceptation d'une candidature :

`https://meet.jit.si/job-{jobId}-user-{candidateId}`

Ces liens sont transmis aux candidats par email.

7. Sécurité de l'Application

Plusieurs mécanismes de sécurité ont été mis en œuvre :

- Authentification JWT.
- Gestion des rôles (ADMIN, RECRUITER, CANDIDATE).
- Chiffrement des mots de passe avec BCrypt.
- Validation des données côté client et serveur.
- Protection des routes Angular par Guards.
- Contrôle des accès via Spring Security.

8. Tests de Déploiement

Après le déploiement, plusieurs scénarios de validation ont été exécutés :

Test	Résultat
Inscription utilisateur	Réussi
Vérification email	Réussi
Connexion JWT	Réussi
Connexion Google	Réussi
Publication d'offre	Réussi
Candidature avec CV PDF	Réussi
Passage du quiz	Réussi
Analyse IA du CV	Réussi
Création d'entretien Jitsi	Réussi
Publication dans le Feed	Réussi
Chatbot IA	Réussi

Administration	Réussi
----------------	--------

Table 26 Résultats des tests de déploiement

9. Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté le processus de déploiement de la plateforme StepUpRecruiting. Nous avons décrit l'architecture technique retenue, la configuration des différents composants ainsi que l'intégration des services externes tels que Brevo, Google OAuth2, Groq et Jitsi Meet. Les tests effectués après la mise en production ont confirmé le bon fonctionnement de l'ensemble des fonctionnalités développées, garantissant ainsi une plateforme de recrutement moderne, sécurisée et intelligente.



Conclusion générale

Au terme de ce projet de fin d'études, nous avons conçu et développé **StepUpRecruiting**, une plateforme de recrutement intelligente visant à moderniser et optimiser le processus de recrutement en mettant en relation les candidats et les entreprises dans un environnement numérique performant, fluide et intuitif.

La réalisation de cette application nous a permis de répondre à plusieurs problématiques rencontrées dans les méthodes de recrutement traditionnelles. Grâce aux différentes fonctionnalités implémentées, notamment l'authentification sécurisée, la gestion des profils, la publication et la consultation des offres d'emploi, la gestion des candidatures, la messagerie instantanée, le fil d'actualité professionnel ainsi que l'administration de la plateforme, StepUpRecruiting offre une expérience complète et adaptée aux besoins des utilisateurs.

L'un des principaux atouts de notre solution réside dans l'intégration de l'intelligence artificielle. En effet, la plateforme permet l'analyse automatique des CV, la génération intelligente de quiz techniques, ainsi que l'évaluation et le classement des candidats selon leurs compétences et leurs résultats. Ces fonctionnalités permettent aux recruteurs de gagner un temps considérable dans la présélection des profils tout en améliorant la pertinence des décisions de recrutement.

Sur le plan technique, ce projet nous a permis de mettre en pratique les connaissances acquises durant notre parcours universitaire à travers l'utilisation de technologies modernes telles qu'Angular, Spring Boot, PostgreSQL, JWT, OAuth 2.0, Brevo, ainsi que des services d'intelligence artificielle. Il nous a également permis de développer des compétences en conception logicielle, en architecture applicative, en gestion de projet Agile Scrum et en développement d'applications web full-stack.

Par ailleurs, le projet a été déployé avec succès sur des plateformes cloud modernes, assurant son accessibilité et sa disponibilité en ligne. Le backend a été déployé sur **Render**, tandis que le frontend a été hébergé sur **Vercel**, permettant ainsi une mise en production réelle de l'application et offrant aux utilisateurs un accès simple et rapide aux différents services de la plateforme.

Malgré les résultats obtenus, plusieurs perspectives d'amélioration peuvent être envisagées. Parmi celles-ci figurent l'intégration d'entretiens vidéo en ligne, l'ajout de recommandations avancées basées sur l'intelligence artificielle, l'analyse prédictive des performances des candidats, la prise en charge de nouvelles langues, ainsi que le développement d'une application mobile afin d'améliorer davantage l'accessibilité de la plateforme.

En conclusion, **StepUpRecruiting** constitue une solution innovante qui combine les technologies web modernes, le cloud computing et l'intelligence artificielle afin de rendre le processus de recrutement plus rapide, plus efficace et plus équitable. Ce projet représente une expérience particulièrement enrichissante tant sur le plan technique que professionnel et démontre notre capacité à concevoir, développer et déployer une application web complète répondant à des besoins réels du marché du recrutement.



Webographie

- [1] LinkedIn. *Page d'Accueil de LinkedIn*, <https://www.linkedin.com>.
- [2] TanitJobs. *Site officiel de TanitJobs*, <https://www.tanitjobs.com>.
- [3] Indeed. *Plateforme internationale d'emploi*, <https://www.indeed.com>.
- [4] Glassdoor. *Site officiel de Glassdoor*, <https://www.glassdoor.com>.
- [5] Agile Manifesto. *Site officiel du Manifeste Agile*, <https://agilemanifesto.org>.
- [6] Institute Project Management. *Article "Kanban vs Scrum"*, <https://instituteprojectmanagement.com/blog/kanban-vs-scrum>.
- [7] Slideshare. *Plateforme de préparation à l'examen final Présentation*, <https://www.slideshare.net/slideshow/exit-exam-preparation-platform-presentationpptx/270869066#16>.
- [8] Javaguides. *Architecture d'un projet Spring Boot*, <https://www.javaguides.net/2020/07/spring-boot-project-architecture.html>.
- [9] IBM. *Architecture trois niveaux – IBM France*, <https://www.ibm.com/frfr/topics/three-tier-architecture>.